

المهندس عبدالرحمن السعداوي في مادة PLC

المعاهد الفنية الصناعية
شعبة شبكات القوى الكهربائية

20
25



Whatsapp & phone
01204680612

الباب الأول

الحاكنات القابلة للبرمجة

Programmable Logic Controller

P.L.C

* تعريف جهاز الـ PLC

هو عبارة عن جهاز إلكتروني يحتوي بداخله على ذاكرة قابلة للبرمجة، تستخدم لتخزين برنامج المشغل الذي يحقق وظائفه :-
المؤقتات الزمنية أو العدادات أو المسجلات أو العمليات الحسابية للتحكم في جميع العمليات الصناعية

* وظيفة جهاز الـ PLC

- ١- التحكم في جميع العمليات الصناعية
- ٢- التحكم في تشغيل معدات وآليات التصنيع المختلفة
- ٣- التحكم في البيئة الصناعية المضطربة التي قد تتعرض لارتفاع في درجة الحرارة والرطوبة والغبار وكذلك الاهتزازات الميكانيكية

* بداية جهاز الـ PLC

ظهر جهاز الـ PLC بداية في مجال صناعة السيارات وكان ذلك في بداية السبعينات من القرن الماضي، وحدث التطوير في نهاية السبعينات من القرن الماضي أيضاً (1978) عندما ظهرت شريحة المعالج الدقيقة والتي أحدثت تطوراً كبيراً في إمكانيات العمل لتشغيل العمليات الصناعية المختلفة، ولقد شاع استخدام أجهزة الـ PLC حيث وصل إلى مليون جهاز وذلك عام (1990)

* أنواع أجهزة الـ PLC

١- الجهاز المتكامل ذو الوحدة الواحدة (block type)

وفي هذا النوع تكون كل عناصر الجهاز في غلاف واحد، وليست هذه الجواز في العمليات الصناعية الصغيرة ويمكن توصيل وحدة توسعة لزيادة عدد الداخل والخارج

٢- الجهاز الإجمالي (Module type)

وفي هذا النوع يخضع غلاف لكل عنصر من العناصر المكونة للجهاز ويسمى موديول (Module) فيوجد موديول لمصدر الطاقة وموديول لوحدة المعالجة المركزية وموديول لدائرة الدخل وموديول لدائرة الخرج، وليست هذه الجواز في العمليات الصناعية الكبيرة

* مميزات جهاز الـ PLC

٥- يحتوي بداخله على عدد كبير من عناصر التحكم المبرمجة مثل :-

أ- المؤقتات

ب- العدادات

ج- المقارنات

د- التلامسات

هـ- سجلات الإزاحة

٥- مداخل ومخارج معزولة عن المعالج مما يؤدي إلى تقليل الأعطال

٥- سهولة تعديل عمل الألة بتغيير البرنامج فقط

٤- يمكن تشغيل البرنامج أو إيقافه من قبل توصيل الجهاز بالآلة لكن يمكن إختبار البرنامج التحكمي قبل تطبيقه

٥- توفير المساحة المخصصة لعناصر التحكم

٦- توفير الوقت اللازم للتركيب والصيانة والتعديل

٧- جهاز ذو حجم صغير

٨- جهاز سريع في الأداء

٩- جهاز أكثر اعتمادية

١٠- جهاز موثوق في إستهلاك الطاقة الكهربائية

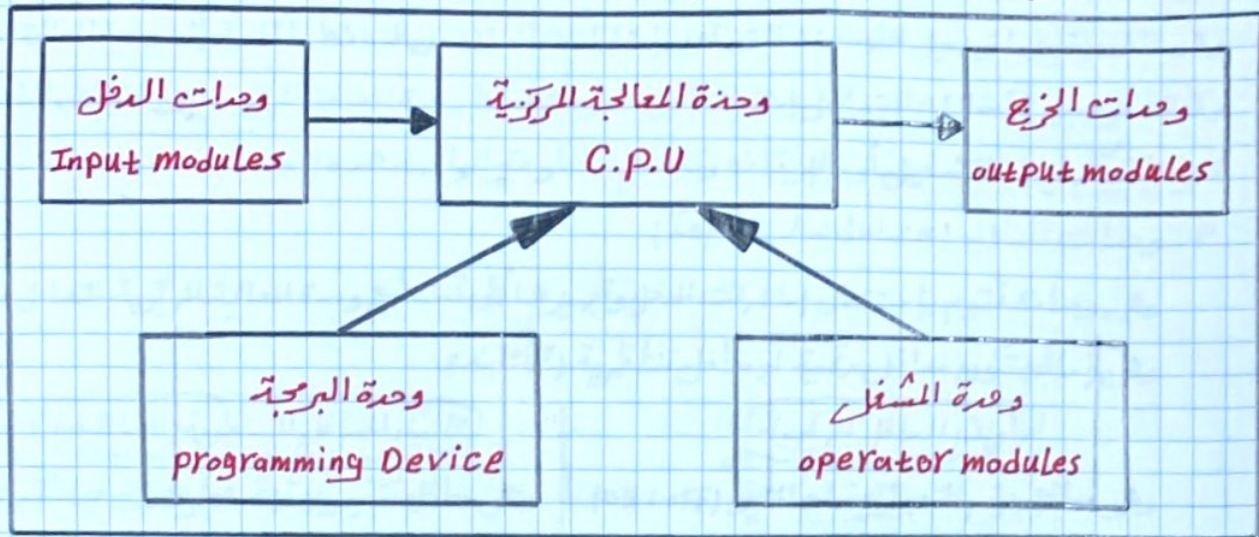
١١- جهاز لا يشترط في برمجته أو تشغيله أو توصيله أن ^{يكون} الشخص على معرفة مسبقة بشغل الحاسب

١٢- نظام تحكم وكشف أخطاء متكامل

١٣- نظام مراقبة مستمر

١٤- رخيص الثمن بالنسبة للتطبيقات المتوسطة والكبيرة

المكونات أو الأجزاء الأساسية في جهاز الـ PLC



① - وحدة المعالجة المركزية (CPU)

وهي تعتبر الجزء الأساسي في جهاز الـ PLC حيث أنها في الحاسب تمثل قلبه العقل أو مخ النظام وهي تحتوي على:

⑤ - المعالج الدقيق

وهو بمثابة العقل المدبر للحاسب الذي وجميع العمليات التي تدور به والبيئة المحيطة به ⑤ - ذاكرة داخلية

وتكون ذات سعة تتناسب مع متطلبات العمليات الصناعية ، حيث أنه سعة هذه الذاكرة تعتمد على حجم العمليات الصناعية وسرعة العمل المطلوبة ، وتنقسم هذه الذاكرة إلى :-

⑤ - الذاكرة (ROM)

وهي ذاكرة القراءة فقط ، وهي ذاكرة لا تفقد محتوياتها عند انقطاع التيار الكهربائي عنها ويوضع عليها بيانات ثابتة لا تتغير وتكون هذه البيانات عن نظام التشغيل وهي ذاكرة خاصة بالشركة المصنعة

⑤ - الذاكرة (RAM)

وهي ذاكرة القراءة والكتابة ، وهي ذاكرة تفقد محتوياتها عند انقطاع التيار الكهربائي عنها ويوضع عليها البرنامج الذي يقوم بكتابة المستخدم ، ولأنها تفقد محتوياتها بانقطاع التيار الكهربائي عنها توصل مع بطارية

⑤ - الذاكرة (EEPROM)

وهي ذاكرة قابلة للبرمجة ويمكن مسحها كهربائياً ، ويوضع عليها البرنامج السليم

٥- منظومة مواجهة مع إشارات الدخل وإشارات الخرج

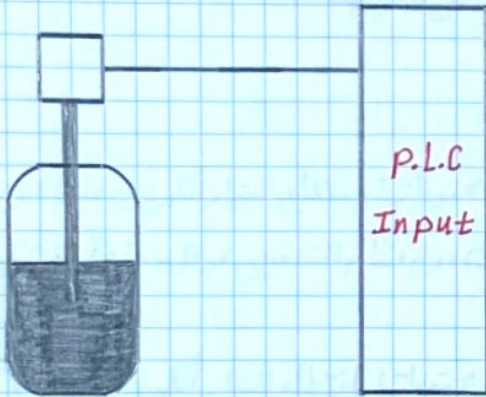
وهي التي يتم فيها توصيل الأسلاك التي تحمل إشارات الدخل من النبائط المادية إلى وحدة المعالجة المركزية وكذلك توصيل الأسلاك التي تحمل إشارات الخرج التي أصدرتها وحدة المعالجة المركزية إلى النبائط المادية المراد التحكم فيها بالتشغيل أو بالإيقاف وتنقسم منظومة المواجهة هذه إلى :-

١- وحدات الدخل (Input Modules)

وهي وحدات تقوم باستقبال إشارات الدخل وتجهيزها لكي تستطيع وحدة المعالجة المركزية التعامل معها وهي إما أن تكون مداخل رقمية أو مداخل تناظرية (تمثيلية)

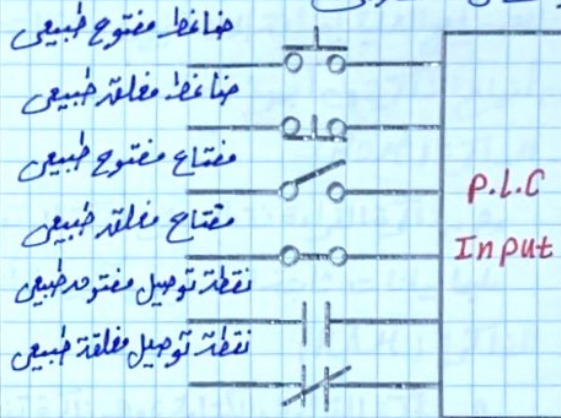
ثانياً: المداخل التناظرية (التماثلية)

وهي مداخل تتغير من قيمة معين إلى قيمة كبيرى والشكل التالي يوضح حساس قياس مستوى السائل حيث ينخفض ويرتفع الحجم الجهد عند المداخل التماثلية لجهاز (PLC) حسب إنخفاضه وارتفاعه مستوى السائل



أولاً: المداخل الرقمية

وهي مداخل يتم التعبير عنها بجالتين (ON, OFF) أو (1, 0) ومن أمثلتها المفتاح الفناظ المفتاح الجهد - الملامسة - الخلية الضوئية والحسن التقاربى

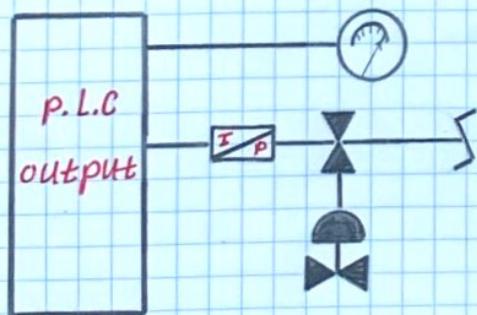


٢- وحدات الخرج (Output Modules)

وهي وحدات تقوم بإخراج الإشارات الكهربائية المطلوبة لإجراء من وحدة المعالجة المركزية وهي إما أن تكون مخارج رقمية أو مخارج تناظرية (تمثيلية)

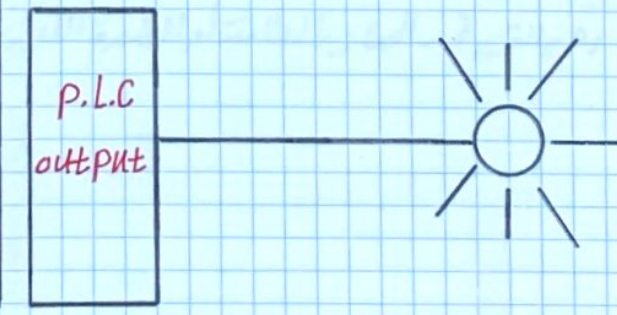
ثانياً: المخارج التناظرية (التماثلية)

وهي مخارج فيما تتغير قيمة الخرج التماثلى لجهاز الـ PLC من ٥ إلى ١٥ فولت للتحكم من تدفق الهواء المضغوط في أنظمة التحكم فيومات



أولاً: المخارج الرقمية

وهي مخارج يتم التعبير عنها بجالتين (ON, OFF) أو (1, 0) ومن أمثلتها الملامسة - المحركات



٣- وحدة البرمجة

وتتكون من :-

- ٥- لوحة المفاتيح ← وهي التي يتم من خلالها إدخال أوامر البرنامج
- ٦- الشاشة ← وهي التي يظهر عليها المعلومات والأوامر التي تم إدخالها (هوية - نمرة - رسم)
- ٧- معدات ضبط المؤشر ← مثل الفأرة
- ومن أنواع البرمجيات في أجهزة (PLC) :-
- ٥- جهاز برمجة يدوي
- ٥- جهاز برمجة يوضع فوقه سطح المكتب
- ٥- كيبورد يتم تحميله برنامج بعد من قبل الشركة المصنعة لجهاز التحكم ويحمل في بيته الفوائد

٤- وحدة الذاكرة

وهي تدمج مع وحدة المعالجة المركزية في نفس الإطار، وذلك لتخزين برامج التشغيل للمتحكم وكذلك برامج العملية إضافة إلى تخزين إشارات الدخل والخروج ومن أنواع الذاكرة في أجهزة (PLC)

٥- الذاكرة (ROM)

وهي ذاكرة القراءة فقط، وهي ذاكرة لا تفقد محتوياتها بانقطاع التيار الكهربائي عنها، ويوضع عليها بيانات ثابتة لا تتغير وتكون بايانات من نظام التشغيل، وهي خاصة بالشركة المصنعة

٥- الذاكرة (RAM)

وهي ذاكرة القراءة والكتابة، وهي ذاكرة تفقد محتوياتها بانقطاع التيار الكهربائي عنها، ويوضع عليها البرنامج الذي يقوم بكتابة المستخدم، ولأنها تفقد محتوياتها بانقطاع التيار الكهربائي عنها توصل مع بطارية

٥- الذاكرة (EEPROM)

وهي ذاكرة قابلة للبرمجة ويمكن مسحها كهربائياً ويوضع عليها البرنامج السلس

٥- المعدات الطرفية

وتحمل في الطابعة ووسائل التخزين وقراءة البيانات على أقراصه هبلية أو مرنة أو أسطوانات مدمجة

٦- وحدة مصدر الطاقة

وهي التي تمد الجهاز بالطاقة أو القدرة اللازمة لتشغيله

* وسائل الإدخال والإخراج

①. الضوابط اليدوية

②. مفاتيح نهاية المشوار

③. المفاتيح التلقائية

④. ثرموستات

⑤. الحاسات

وتنقسم الحاسات إلى نوعين :-

أ. الحاسات التقاربية

وهي حاسات تعطي إشارة رقمية (0،1) وتعمل على جهد (0.24VDC) ، وهي التي من خلالها يستطيع جهاز الـ PLC التعرف على وجود جسم أو عدم وجوده

ب. الحاسات التماثلية

وهي حاسات تعطي قيم تماثلية (0-10) على أسير ومنه (4-20) VDC ، وهي التي من خلالها يستطيع جهاز الـ PLC المجز بوحدة دخل تماثلية التعرف على المسافة ومستوى السائل ولون الأجسام ومن أمثلتها :-

①. حساس ضوئي ————— للتعرف على وجود جميع الأجسام ما عدا الشفافة

②. حساس حرق ————— للتعرف على وجود الأجسام المعدنية الموهلة فقط

③. حساس سعوي ————— للتعرف على وجود الأجسام الغير معدنية فقط

⑥. المشغلات

وتنقسم المشغلات من حيث نوع الطاقة المستخدمة إلى نوعين :- ^{من حيث} ~~محركات~~ ^{محركات}

أ. المشغلات الكهربائية (مثل)

①. محركات التيار المستمر

②. محركات التيار المتردد

وهذه المحركات تتطلب قدرة كهربائية عالية لتشغيلها ، لا يمكن توفيرها من أجهزة الـ PLC مباشرة ، لذلك يتم اللجوء إلى جهاز وسيط لتوفير القدرة العالي المطلوبة

ب. مشغلات النيوماطيك (مثل)

③. الإسطوانات

④. اللاقط

⑤. المحركات الهوائية

⑥. الصمامات

وهذه المشغلات تعمل بواسطة القدرة الناتجة عن ضغط الهواء ومن ثم في اتجاه سريان الهواء المضغوط ، من خلال صمامات تلتقي إشارة التحكم الكهربائية التي تكون في حدود (24VDC) من وصلة الخرج

⑦. مفاتيح الفتح والغلق

* المواصفات التي يجب معرفتها في أجهزة الـ PLC

- ١- يجب معرفة عدد المدخل والمخرج سواء كانت رقمية أو تناظرية (تماثلية)
- ٢- يجب معرفة أنواع العمليات المتاحة عليه
- ٣- يجب معرفة زمن تنفيذ البرنامج لكل واحد كيلوبايت من حجم البرنامج
- ٤- يجب معرفة نوعية الذاكرة الداخلية لجهاز الـ PLC
- ٥- يجب معرفة سعة الذاكرة RAM لجهاز الـ PLC
- ٦- يجب معرفة نوعية الجهاز نفسه وهل هو إيطاري أم ذو وحدة واحدة
- ٧- يجب معرفة أو تحديد إذا كان الجهاز قادر على التحكم في سرعة المحركات أم لا
- ٨- يجب معرفة الظروف المناخية التي يحل فيها الجهاز مثل درجة الحرارة والإهتزازات والعوامل الأخرى
- ٩- يجب معرفة هل سيتم توصيل الجهاز داخل شبكة محلية

* مواصفات فنن الصيانة لنظام تحكم مبني على أجهزة الـ PLC

- ١- القدرة على التعامل مع أجهزة الـ PLC
- ٢- القدرة على التعامل مع الحاسبات وتوصيلها وتركيبها
- ٣- القدرة على التعامل مع المحركات الكهربائية وتوصيلها وتركيبها
- ٤- القدرة على التعامل مع أنظمة النيو ماتك وشبكاتها
- ٥- القدرة على التعامل مع أجهزة القياس
- ٦- القدرة على التعامل مع التركيبات الميكانيكية
- ٧- القدرة على التعامل مع التوصيلات الكهربائية
- ٨- القدرة على التعامل مع الدوائر الإلكترونية وإصلاحها

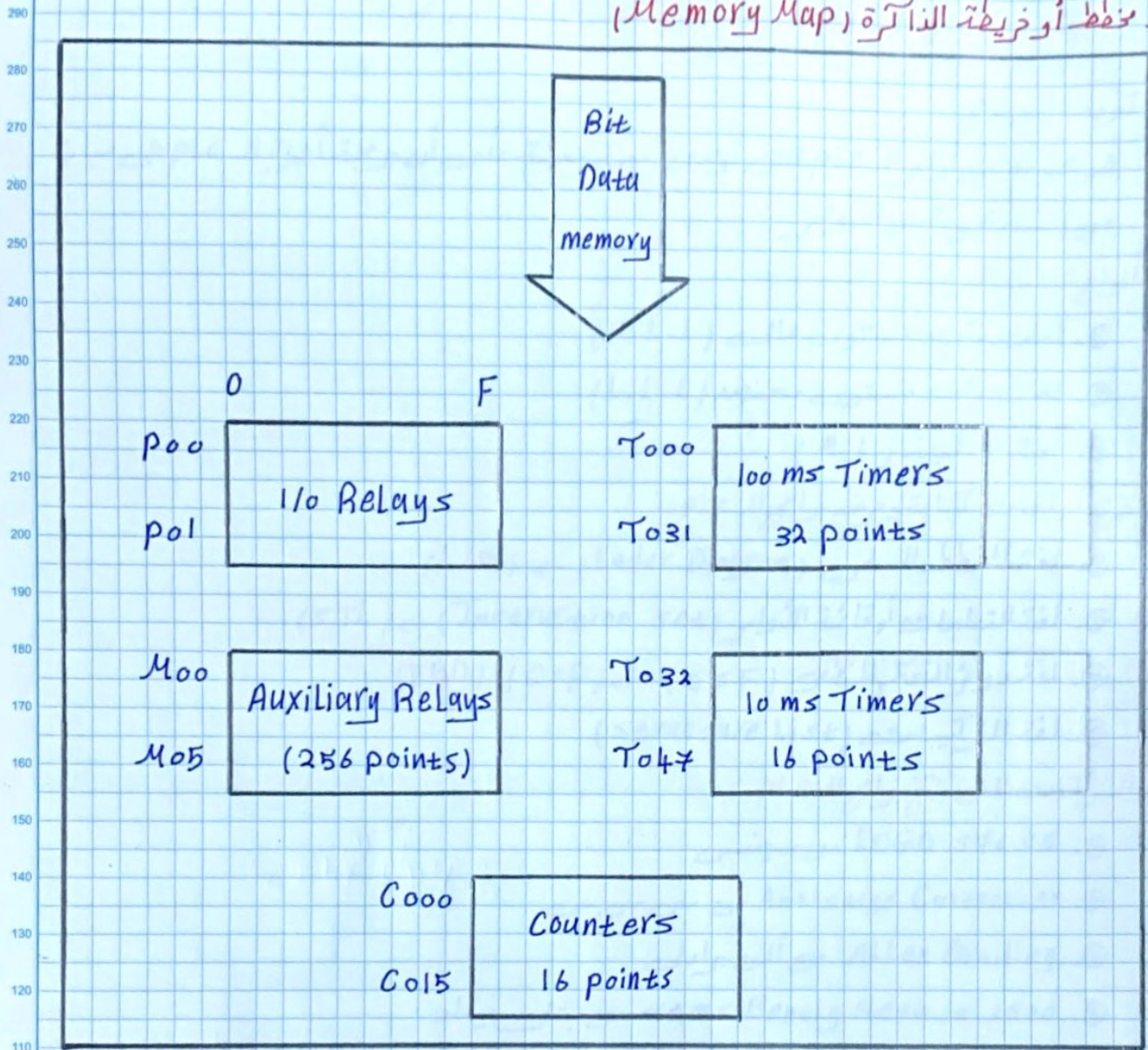
مهندس
عبد الرحمن السعدوني

* الذاكرة الخارجية وأنواعها في جهاز الـ PLC

وهي تستخدم في تخزين البرنامج المستخدم وحفظه خوفاً من فقدته حيث لا تصلح الذاكرة (RAM) لحفظها لأنها تفقد محتوياتها بانقطاع التيار الكهربائي عنها ومن أنواعها :-

- ١- الأقراص المرنة
- ٢- الشريط المغناطيسي
- ٣- وحدة تخزين مصنوعة من أشباه الموصلات ويكون لها مكان مخصص في أجهزة التحكم

* مخطط أو خريطة الذاكرة (Memory Map)



وتتوزع من الذاكرة يحتوي على عدة مساحات مخصصة للعناصر الإلكترونية مثل:

- P ← هي المساحة المخصصة لتلاخيص المدخل والمخرج
- M ← هي المساحة المخصصة للمفاتيح الكهربائية ومفاتيح المبرجة
- C ← هي المساحة المخصصة للعدادات الإلكترونية
- T ← هي المساحة المخصصة للمؤقتات الزمنية

* وظيفة الوحدات المساندة في أجهزة الـ PLC

هي وحدات تحتوي على منافذ إدخال وإخراج إضافية والتي تعمل بالوحدة الأساسية عن طريقه كابل بلاستيكي محمي

الباب الثاني: برمجة التحكمات المبرمجة

* تعريف البرنامج

هو مجموعة من أوامر الـ PLC التي تؤدي مهمة معينة، أي أنه برمجة أجهزة الـ PLC هي عبارة عن إنشاء مجموعة من الأوامر.

* أنواع لغات البرمجة

١- لغات ذات مستوى عالٍ (H.L.L)

٢- لغات ذات مستوى منخفض (L.L.L)

٣- لغة الماكينة (M.L)

* طرق أول لغات كتابة وعرضه برامج الـ PLC

١- لغة المخطط السلمي (Ladder Diagram) ← (LAD)

٢- لغة التعليمات أو قائمة الأوامر (Instruction set) ← (STL)

٣- لغة دوائر التحكم المنطقية (CSF) ← (CSF)، (FBD)

٤- لغة التركيبات (Structure List)

* الشركات التي تنتج برامج الـ PLC

١- 575، 555 LOGO من سيمنس

٢- Antisurge Controller من سي سي سي

٣- Allen Bradley من ألين برادلي

٤- vtms Bently Nevada 3500 من بنتلي نيفار

* مجموعة البوابات المنطقية

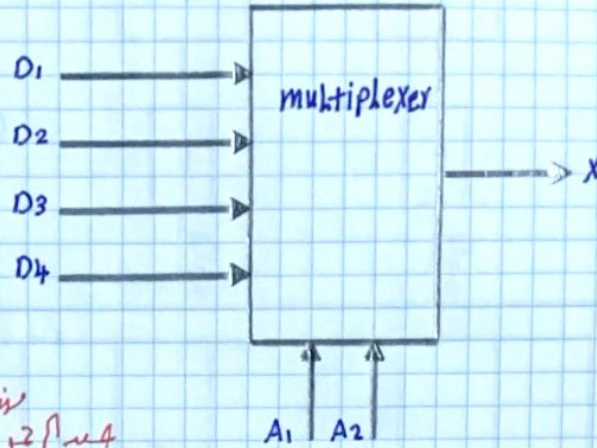
الترقيم	الاسم	المعادلة المنطقية	الرمز	جدول الحقيقة	الدائرة الكهربائية	LAD	STL	C5F-FBD	التوضيح																
1	بوابة AND	$Z = X \cdot Y$		<table><tr><td>X</td><td>Y</td><td>Z</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	X	Y	Z	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1						
X	Y	Z																							
0	0	0																							
0	1	0																							
1	0	0																							
1	1	1																							
2	بوابة OR	$Z = X + Y$		<table><tr><td>X</td><td>Y</td><td>Z</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	X	Y	Z	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1						
X	Y	Z																							
0	0	0																							
0	1	1																							
1	0	1																							
1	1	1																							
3	بوابة NAND	$Z = \overline{X \cdot Y}$		<table><tr><td>X</td><td>Y</td><td>Z</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	X	Y	Z	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0						
X	Y	Z																							
0	0	1																							
0	1	1																							
1	0	1																							
1	1	0																							
4	بوابة NOT	$Z = \overline{X}$		<table><tr><td>X</td><td>Z</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	X	Z	0	1	1	0															
X	Z																								
0	1																								
1	0																								
5	بوابة NOR	$Z = \overline{X + Y}$		<table><tr><td>X</td><td>Y</td><td>Z</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	X	Y	Z	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0						
X	Y	Z																							
0	0	1																							
0	1	0																							
1	0	0																							
1	1	0																							
6	بوابة XOR	$Z = X \oplus Y$		<table><tr><td>X</td><td>Y</td><td>Z</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	X	Y	Z	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0						
X	Y	Z																							
0	0	0																							
0	1	1																							
1	0	1																							
1	1	0																							
7	بوابة XNOR	$Z = \overline{X \oplus Y}$		<table><tr><td>X</td><td>Y</td><td>Z</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	X	Y	Z	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1						
X	Y	Z																							
0	0	1																							
0	1	0																							
1	0	0																							
1	1	1																							

* دائرة المنقخب MUX ذات المدخل الأربعة

٥- التعريف الخاص بالمنقخب

هو دائرة مجهزة بأكثر من مدخل واحد من بين عدة مدخلات، ويتم التحكم في الدخل الذي يتم اختياره عن طريق مجموعة من دوائر الاختيار

٥- المخطط المنطقي

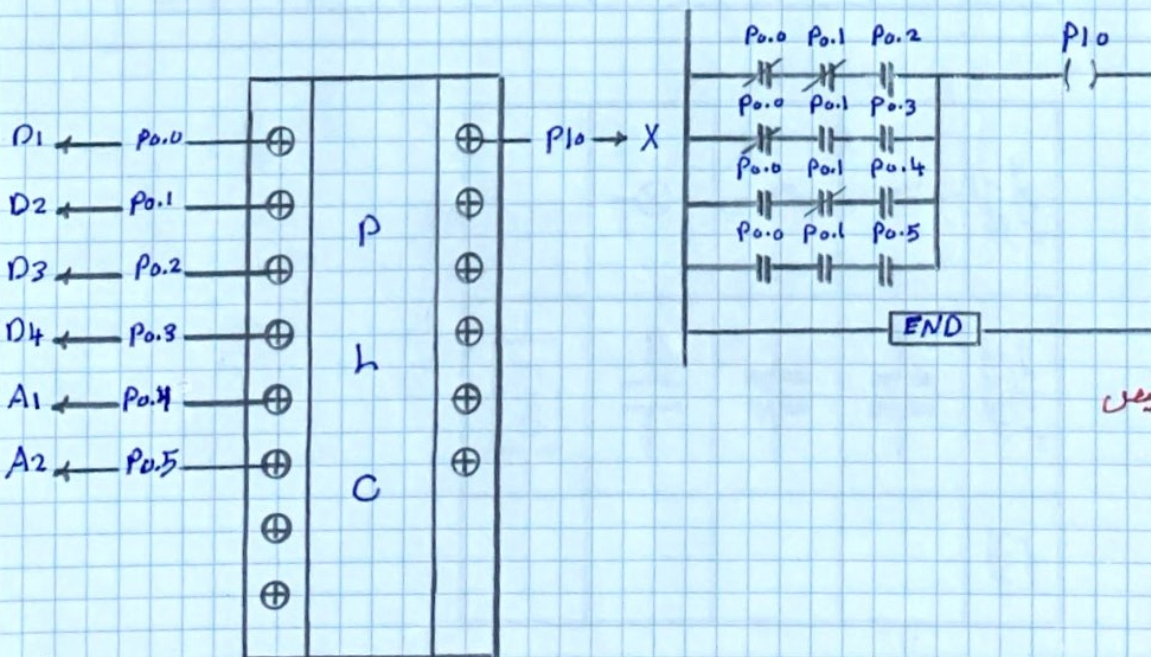


4 مدخلات

٥- جدول الحقيقة

A ₁	A ₂	X
0	0	X = D ₁
0	1	X = D ₂
1	0	X = D ₃
1	1	X = D ₄

٥- المخطط السلسلي (LAD)

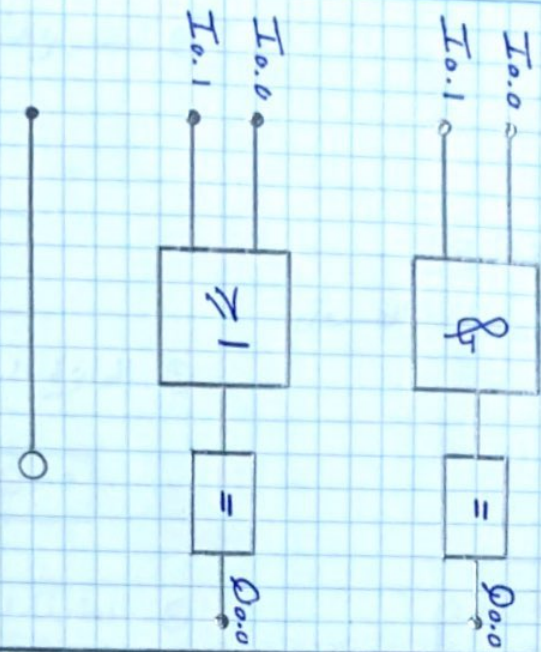


٥- التوصيل

لغة برمجة PLC

FBD

CSF



لغة الترميز أو قاطعة الأوامر

STL

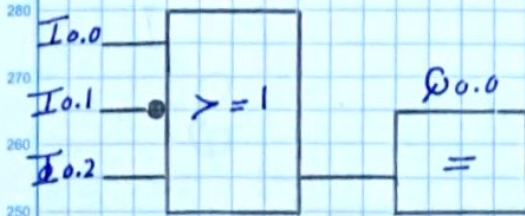
الرمز	الوصف
A	تعبير على دائرة AND
O	تعبير على دائرة OR
N	تعبير على دائرة NOT
AN	تعبير على نفس دارة AND
XO	تعبير على دائرة XOR
=	تعبير على التساوي
(	تعبير على بدء البرمجة على التوازن (فتح قوس)
)	تعبير على نهاية البرمجة على التوازن (إغلاق قوس)
END	تعبير على نهاية البرنامج

أولى لغة المخطط السلكي

LAD

الرمز	الوصف	اسم الخط
	الرمز السلكي	الخط
	الرمز السلكي	الخط
	الرمز السلكي	الخط
⊗	الرمز السلكي	الخط
END	الرمز السلكي	الخط

٥- لغة دوائر التحكم المنطقية أو المخطط الصندوقي (FBD)



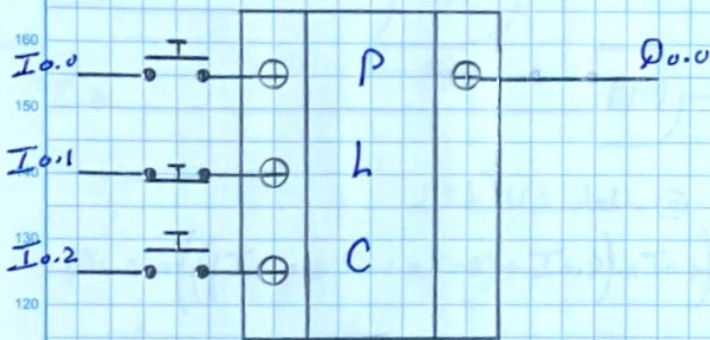
٤- الدائرة المنطقية



٥- المعادلة المنطقية

$$Q0.0 = I0.0 + \overline{I0.1} + I0.3$$

٦- التخصيص



شال ٥:-

أوجد للدائرة الكهربائية الآتية:-

١- لغة المخطط السلمي

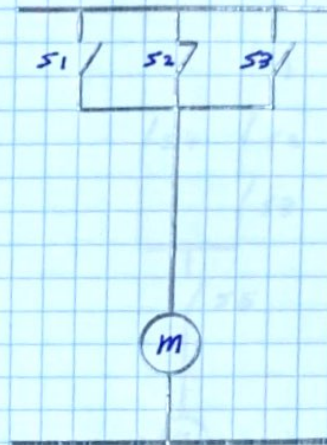
٢- لغة التعليمات أو قائمة الأوامر

٣- لغة دوائر التحكم المنطقية أو المخطط الصندوقي

٤- الدائرة المنطقية

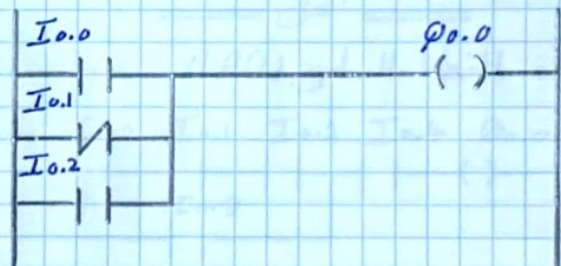
٥- المعادلة المنطقية

٦- التخصيص



الحل

١- لغة المخطط السلمي (LAD)



٢- لغة التعليمات أو قائمة الأوامر (STL)

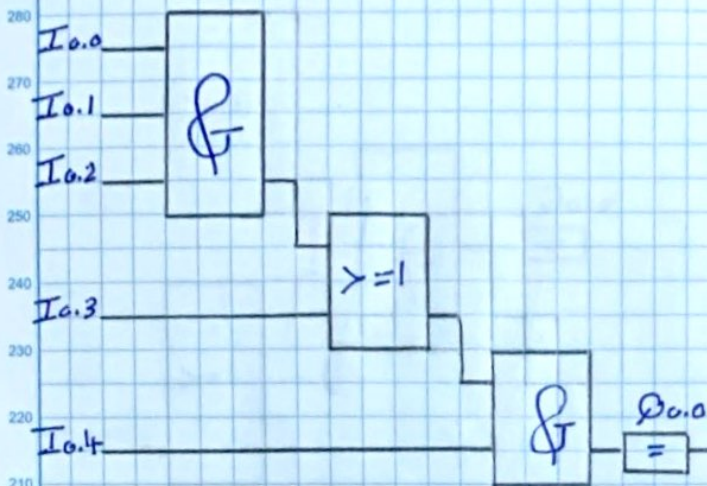
0 I0.0

ON I0.1

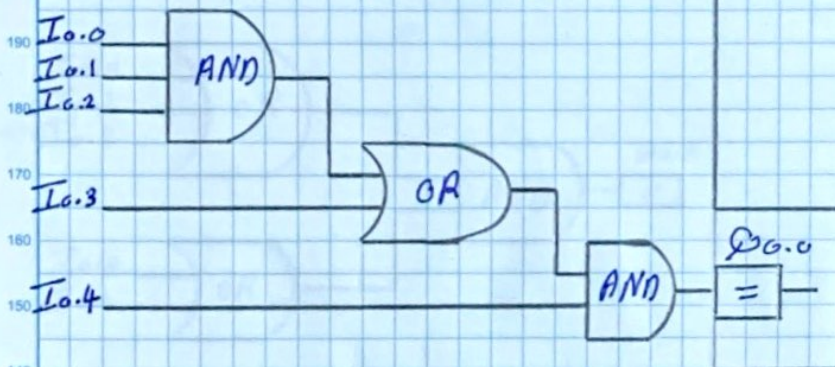
0 I0.1

= Q0.0

٣- لغة دوائر التحكم المنطقى (FBD) - (CSF)



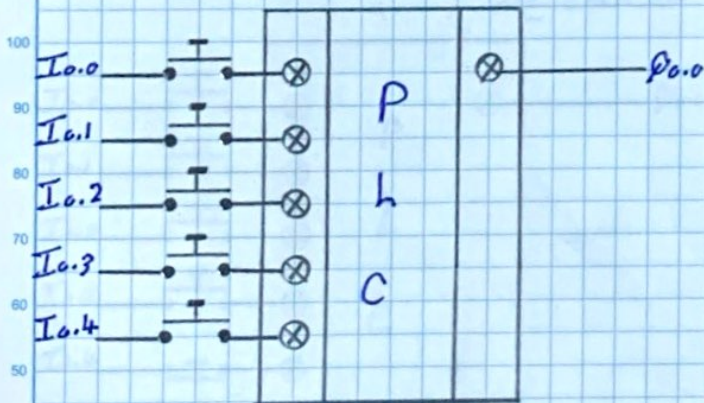
٤- الدوائر المنطقية



٥- المعادلة المنطقية

$$Q_{0.0} = (((I_{0.0} * I_{0.1} * I_{0.2}) + I_{0.3}) * I_{0.4})$$

٦- التخصيص



٥- مثال

أوجد للدائرة الكهربائية الآتية

٥- لغة المخطط السلس (LAD)

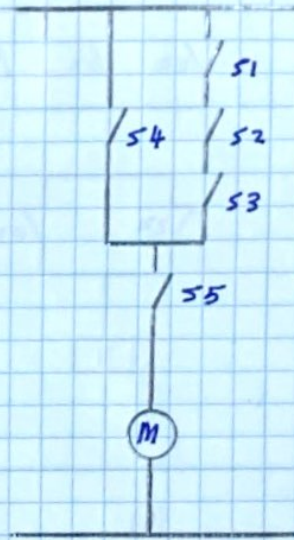
٦- لغة التعليمات أو قوائم الأوامر (STL)

٧- لغة دوائر التحكم المنطقى (FBD) - (CSF)

٨- الدائرة المنطقية

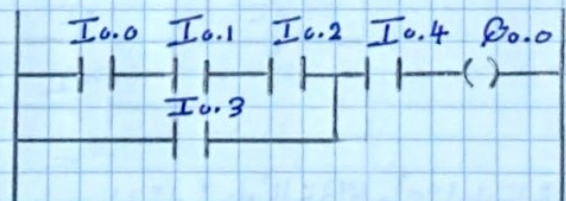
٩- المعادلة المنطقية

١٠- التخصيص



الحل

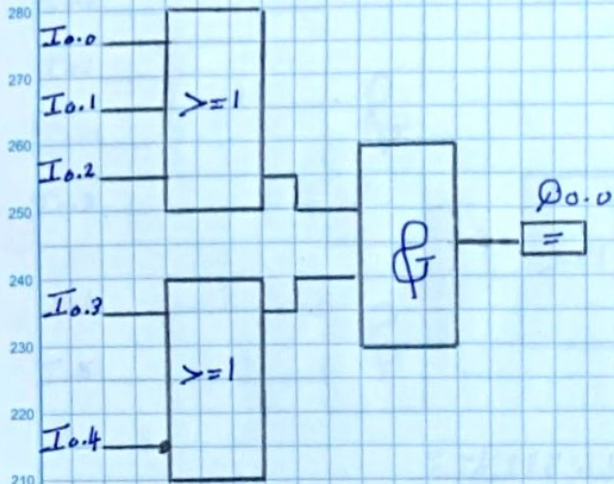
٥- لغة المخطط السلس (LAD)



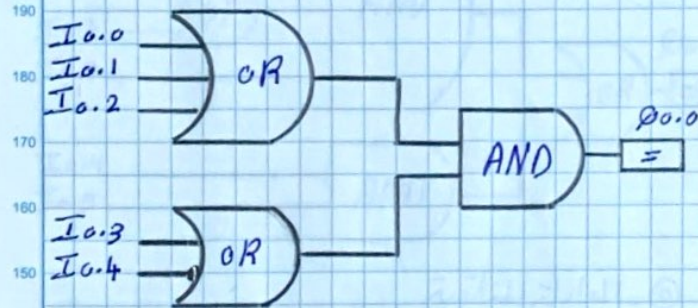
٦- لغة التعليمات (STL)

A (
A I0.0
A I0.1
A I0.2
O I0.3
)
A I0.4
= Q0.0

٥- لغة درائن التحكم المنطقى (CSF - FBD)



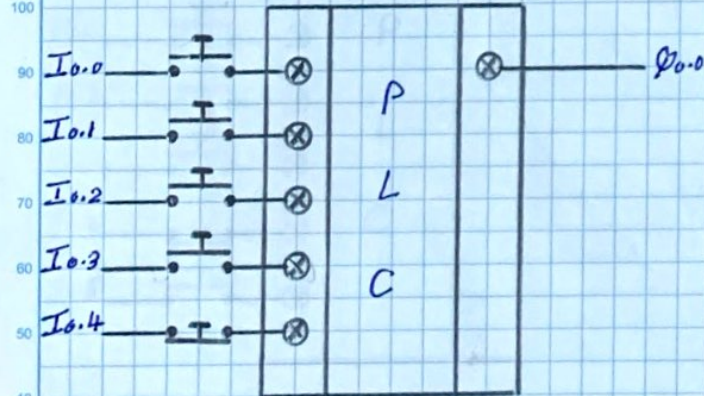
٦- الدائرة المنطقية



٧- المعادلة المنطقية

$$Q_{0.0} = ((I_{0.0} + I_{0.1} + I_{0.2}) * (I_{0.3} + I_{0.4}))$$

٨- التخصيص



مثال ٥- مايو ٢٠١٥

أوجد للدائرة الكهربائية الآتية

١- لغة المخطط السلمى (LAD)

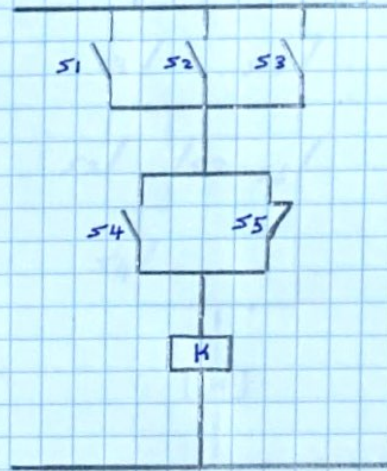
٢- لغة التعليمات أو قائمة الأوامر (STL)

٣- لغة درائن التحكم المنطقى (CSF - FBD)

٤- الدائرة المنطقية

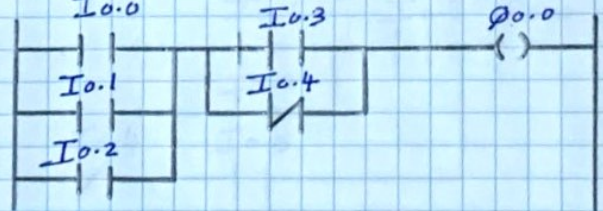
٥- المعادلة المنطقية

٦- التخصيص



الحل

١- لغة المخطط السلمى (LAD)



٢- لغة التعليمات أو قائمة الأوامر (STL)

```

A (
  O I0.0
  O I0.1
  O I0.2
)
A (
  O I0.3
  O I0.4
)
= Q0.0
  
```


شماره ٥ - مايو ٢٠١٩

أوجد للدائرة الكهربائية الآتية

١- لغة المخطط السلس (LAD)

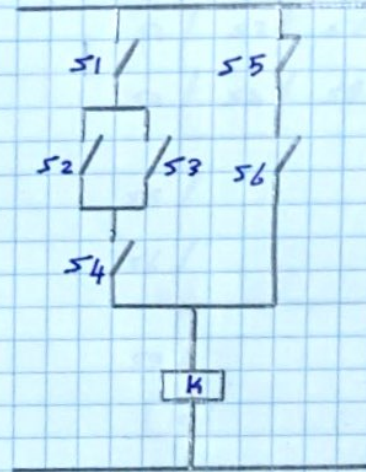
٢- لغة التعليمات وقائفة اللداس (STL)

٣- لغة دوائر التحكم المنطق (CSF - FBD)

٤- الدائرة المنطقية

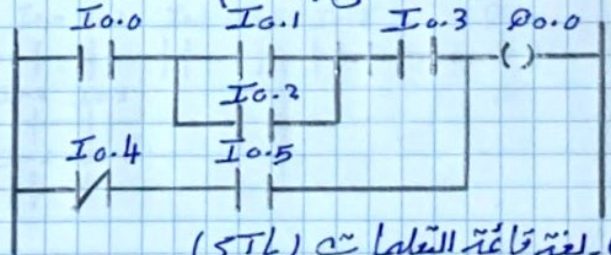
٥- المعادلة المنطقية

٦- التخصيص



الحل

١- لغة المخطط السلس (LAD)



٢- لغة قايمة التعليمات (STL)

A I0.0

A I

O I0.1

O I0.2

)

A I0.3

ON I0.4 O

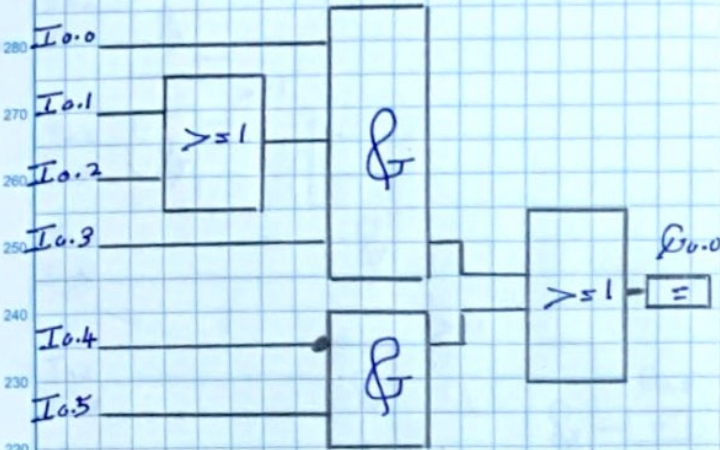
O I0.5 AN I0.4

= Q0.0 A I0.5

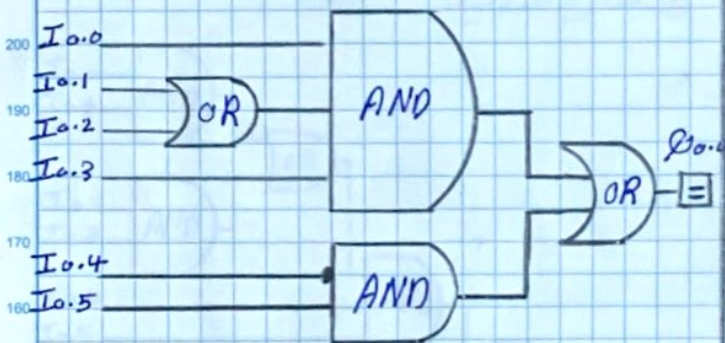
= Q0.0

عبد الرحمن السعيد

٣- لغة دوائر التحكم المنطق (CSF - FBD)



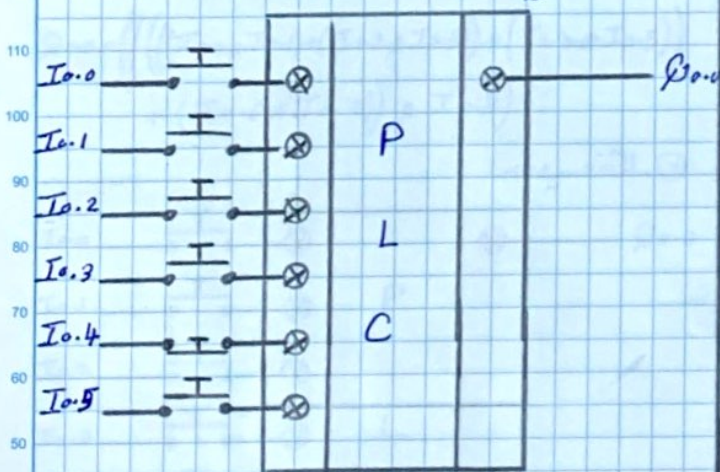
٤- الدائرة المنطقية



٥- المعادلة المنطقية

$$Q0.0 = ((I0.0 (I0.1 + I0.2) I0.3) + (I0.4 * I0.5))$$

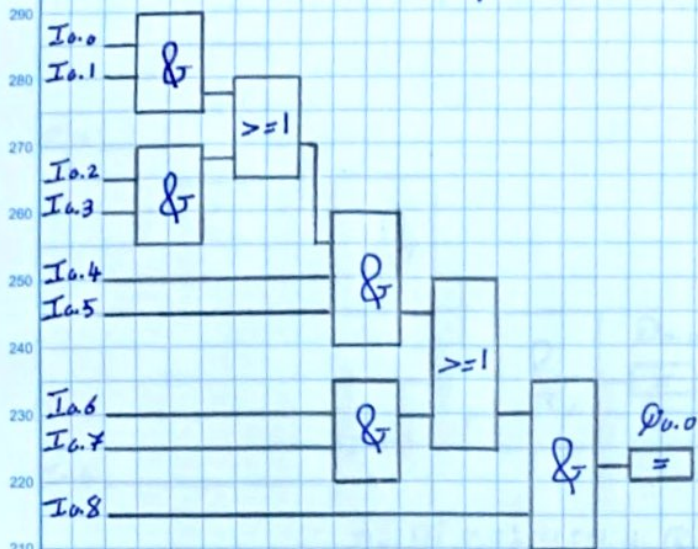
٦- التخصيص



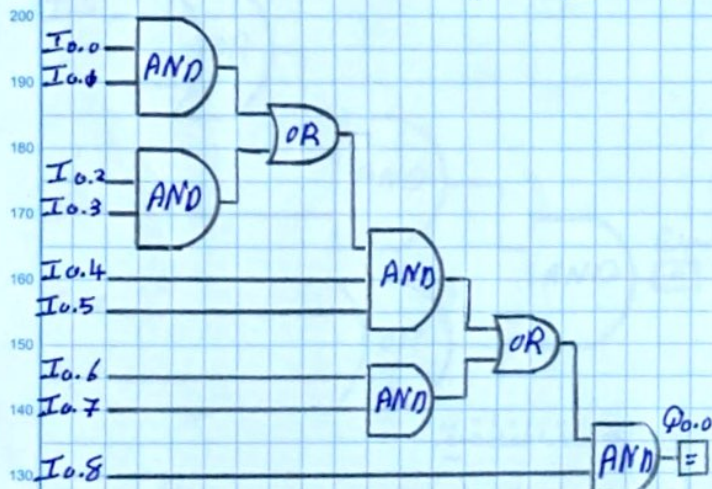
١٦

ALAQSA

٥- لغة دوائر التحكم المنطقى FBD



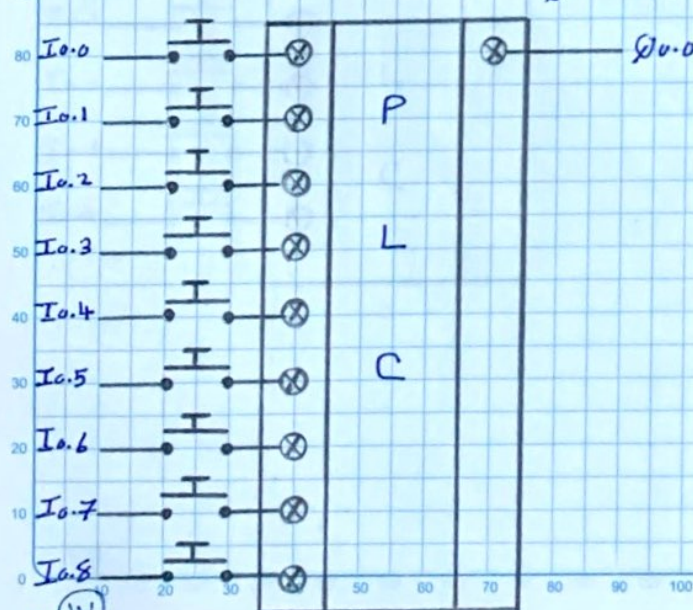
٤- الدائرة المنطقية



٥- المعادلة المنطقية

$$Q_{0.0} = (((I_{0.0} * I_{0.1}) + (I_{0.2} * I_{0.3})) * (I_{0.4} * I_{0.5})) + (I_{0.6} * I_{0.7}) * I_{0.8}$$

٦- التخصيص



ALMADA

٥- مثال

أوجد للدائرة الكهربائية الآتية

١- لغة المخطط السلسلي (LAD)

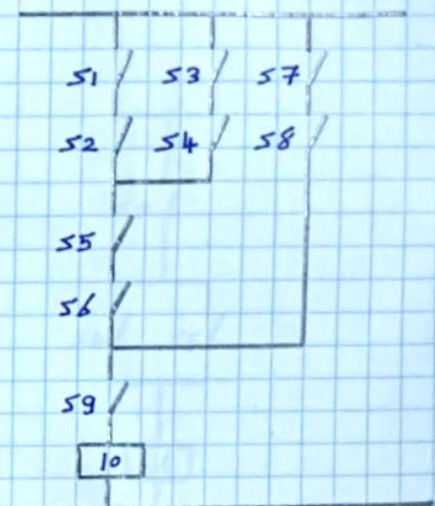
٢- لغة التعليمات أو قوائم الأوامر (STL)

٣- لغة دوائر التحكم المنطقى (CSF - FBD)

٤- الدائرة المنطقية

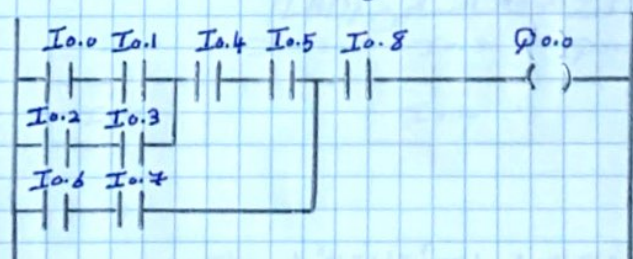
٥- المعادلة المنطقية

٦- التخصيص



الحل

١- لغة المخطط السلسلي LAD



٢- لغة التعليمات أو قوائم الأوامر STL

```

A (      A I0.4
A (      A I0.5
A I0.0   0
A I0.1   A I0.6
0        A I0.7
A I0.2   )
A I0.3   A I0.8
)        = Q0.0
    
```


مثال ٤:-

أوجد الدائرة الكهربائية الآتية

١- لغة المخطط السلس (LAD)

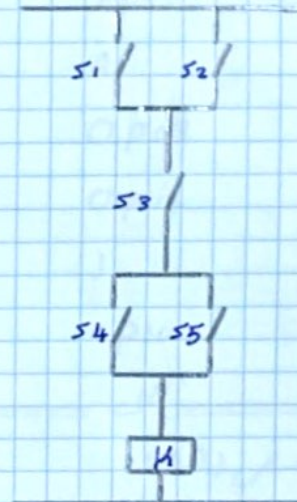
٢- لغة التعليمات أو قوائم الأوامر (STL)

٣- لغة دوائر التحكم المنطق (CSF - FBD)

٤- الدائرة المنطقية المكافئة

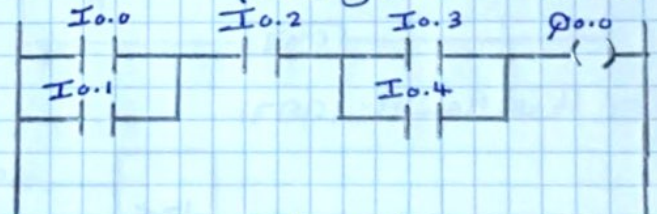
٥- المعادلة المنطقية

٦- التخصيص



الحل

١- لغة المخطط السلس (LAD)



٢- لغة التعليمات أو قوائم الأوامر (STL)

A I = Q0.0

O I0.0

O I0.1

)

A I0.2

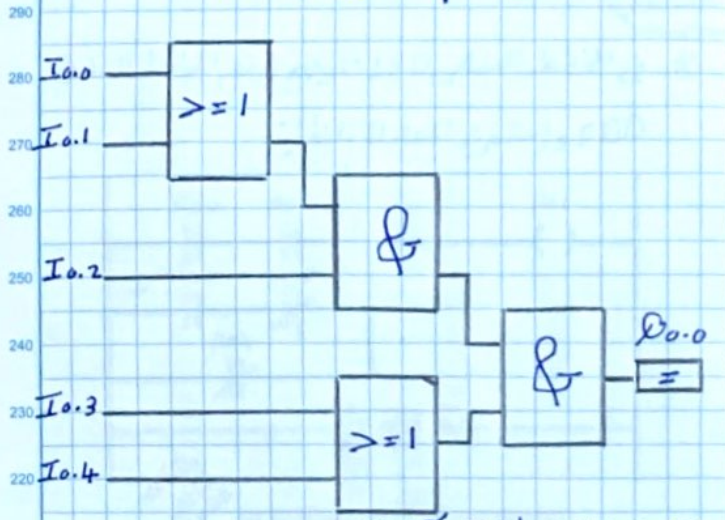
A I

O I0.3

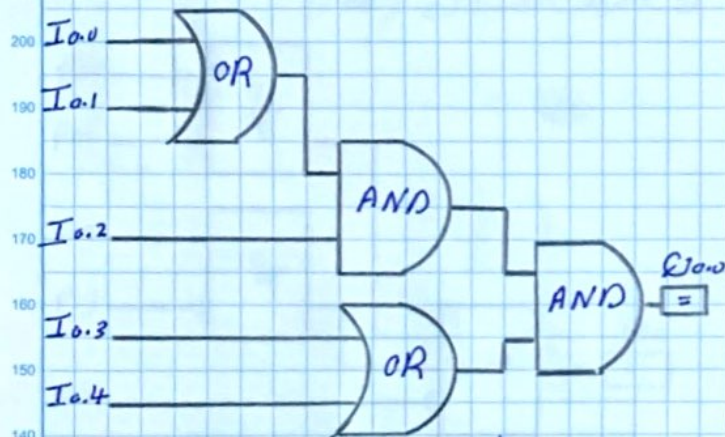
O I0.4

)

٣- لغة دوائر التحكم المنطق (FBD)



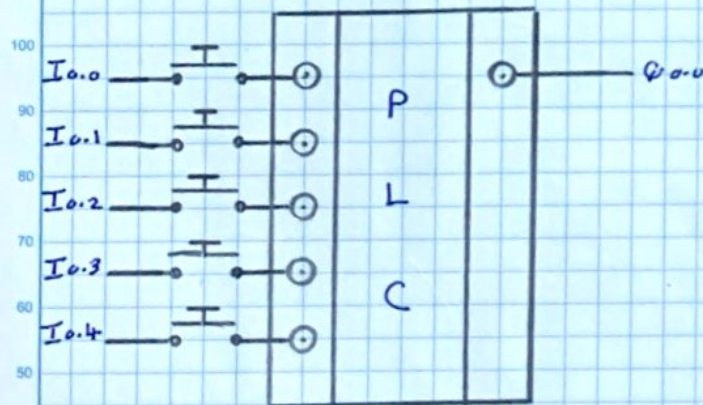
٤- الدائرة المنطقية المكافئة



٥- المعادلة المنطقية

$$Q_{0.0} = (((I_{0.0} + I_{0.1}) * I_{0.2}) * (I_{0.3} + I_{0.4}))$$

٦- التخصيص



* أمثلة الإيمكانات

⑤ - مثل قائمة التعليمات STL الموجهة باستخدام الخطة
السلم LAD - والخطة الصندوقية FBD

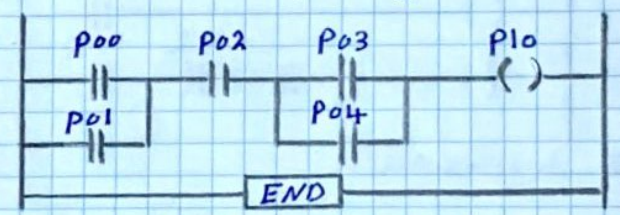
```

A(
O p00
O p01
)
Ap02
A(
O p03
O p04
)
= p10

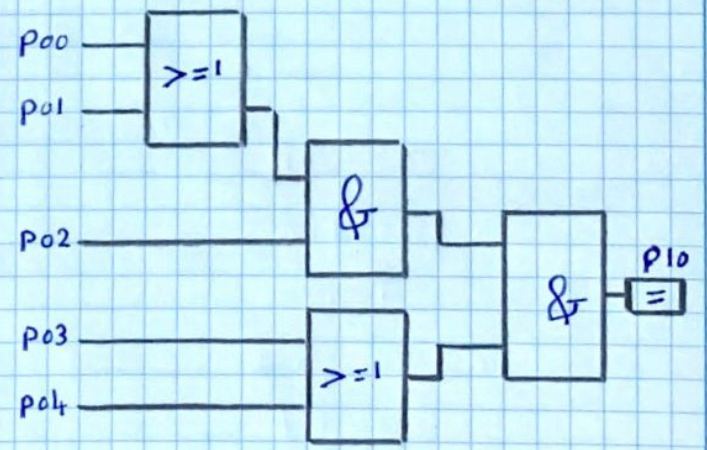
```

إيمكان
شايو
2023

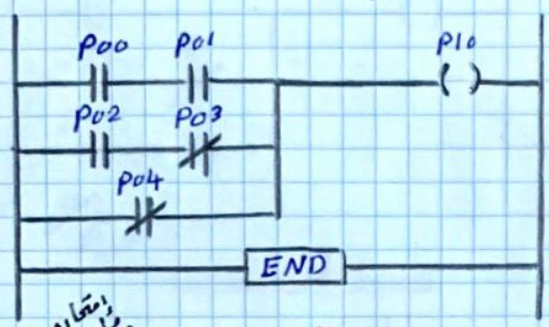
⑥ - الخطة السلم (LAD)



⑦ - الخطة الصندوقية (FBD)

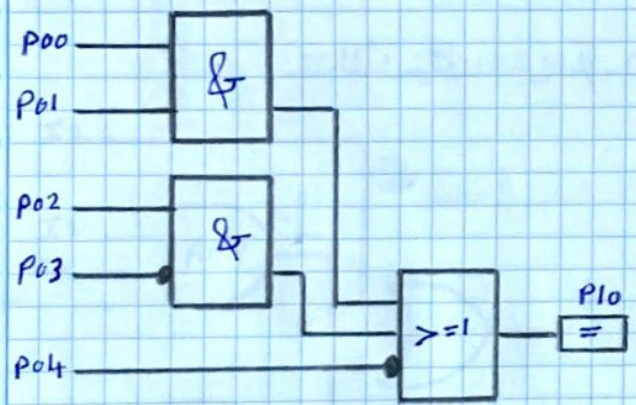


⑤ - في الخطة السلم LAD الموجهة إرسم الخطة الصندوقية FBD وإستخرج المعادلة المنطقية



إيمكان
شايو
2022

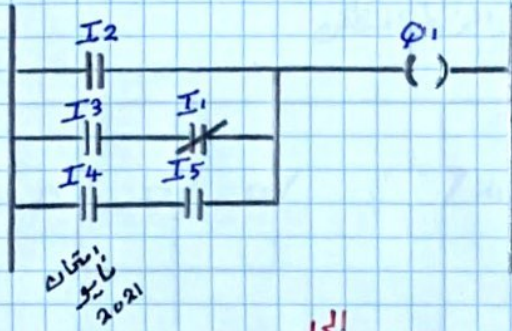
⑥ - الخطة الصندوقية (FBD)



⑦ - المعادلة المنطقية

$$p10 = ((p00 * p01) + (p02 * p03) + p04)$$

٤- اكتب المعادلة المنطقية للبرنامج الآتي مع رسم الدارة المنطقية المتكافئة

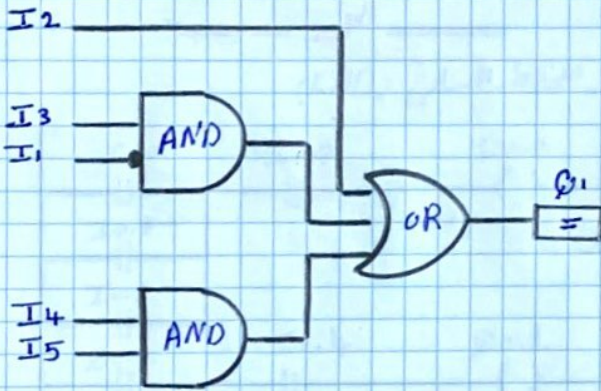


الحل

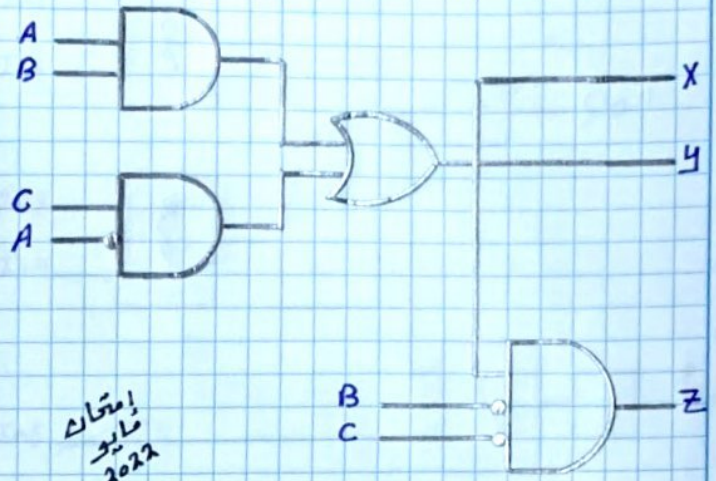
٥- المعادلة المنطقية

$$Q_1 = (I_2 + (I_3 * \bar{I}_1) + (I_4 * I_5))$$

٥- الدارة المنطقية المكافئة

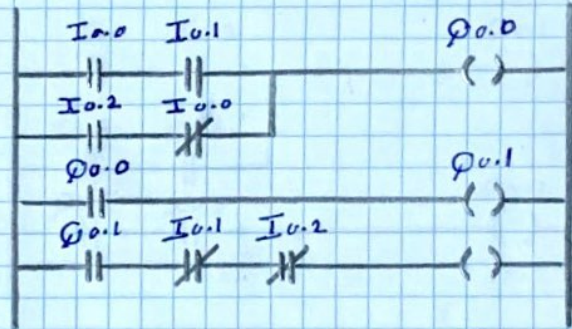


٤- برمج الدارة المنطقية الآتية باستخدام المخطط السلسلي LAD مع رسم دائرة التوصيل



الحل

٥- المخطط السلسلي (LAD)

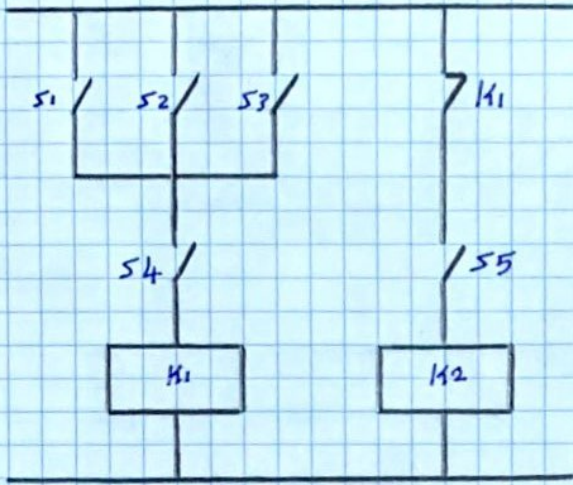


٥- دائرة التوصيل

١- أوجد للدائرة الكهربائية الآتية

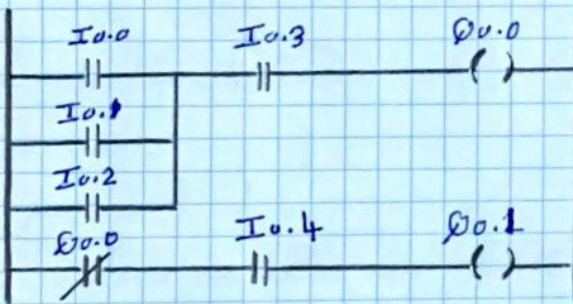
١- المحطة السلس

٢- المحطة المنطق

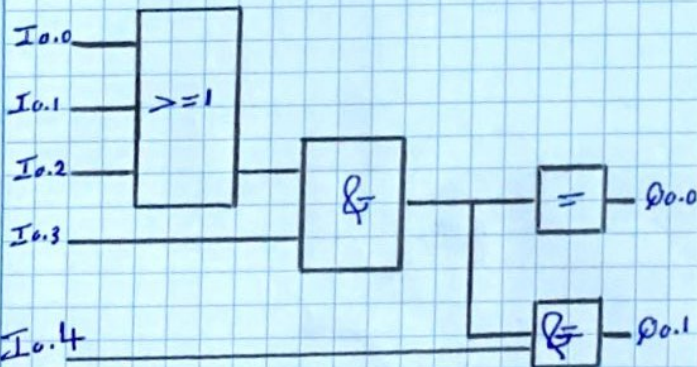


الحل

١- المحطة السلس (LAD)

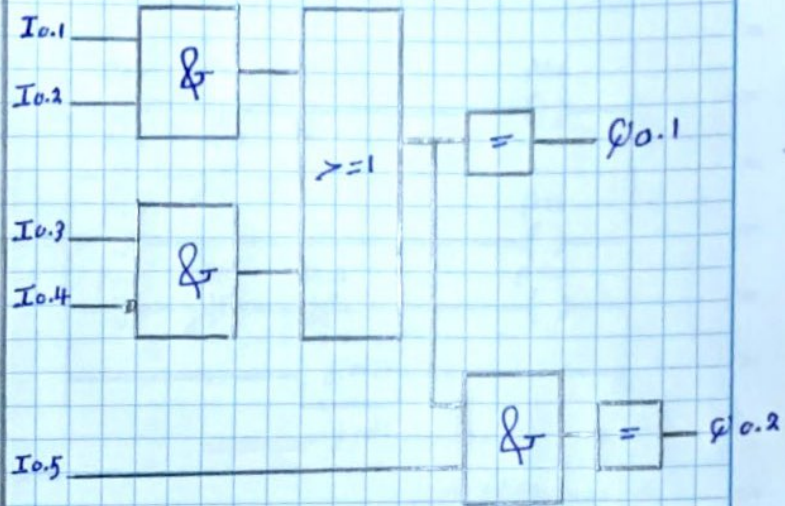


٢- المحطة المنطق



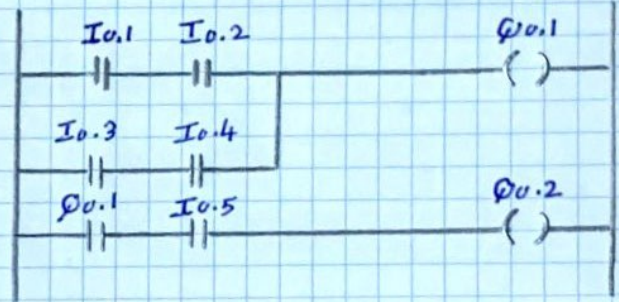
٢- برمج الدارة المنطقية الآتية باستخدام البرنامج السلس

LAD



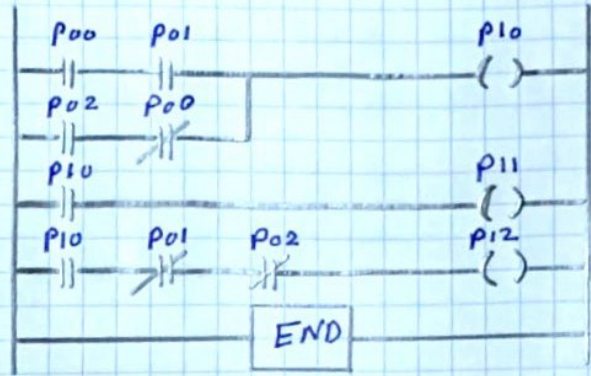
الحل

البرنامج السلس (LAD)



٥- أكتب المعادلة المنطقية للبرنامج الآتي مع رسم الدارة

المنطقية المكافئة



الحل

٦- المعادلة المنطقية

في المسائل المنطقية وكيفية التعامل مع كلماتها

- ⑤ - (AND) تستخدم عند ذكر كل - جميع المفاتيح on
- ⑥ - (OR) تستخدم عند ذكر أي - أو - أحد المفاتيح on
- ⑦ - (XOR) تستخدم عند ذكر أحد المفاتيح فقط - أحدهما وليس كلاهما
- ⑧ - (XNOR) تستخدم عند ذكر كلاهما معًا وليس أحدهما - عندما يعمل الحبل إذا كان أحد المفاتيح off
- ⑨ - (NAND) تستخدم عند ذكر عندما يعمل الحبل إذا كان جميع المفاتيح off

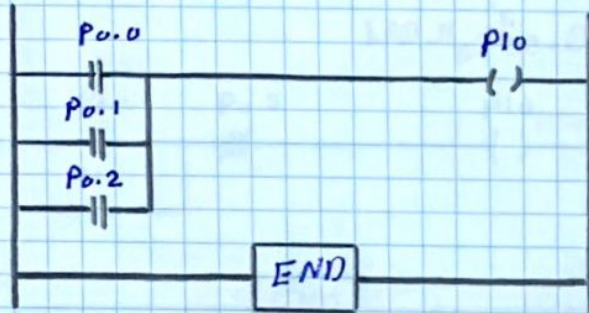
④ - إذا كان لديك لمبة وثلاثة مفاتيح والمطلوب كتابة

برنامج LAD الذي يحقق الشرط الآتية

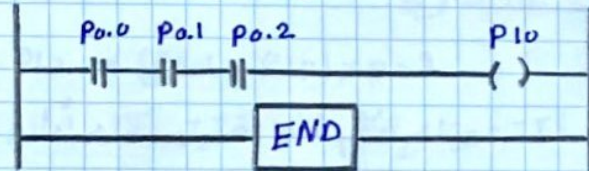
١- إضاءة المبة من أى مفتاح

٢- إضاءة المبة من جميع المفاتيح

الحل
⑤ - إضاءة المبة من أى مفتاح



⑥ - إضاءة المبة من جميع المفاتيح



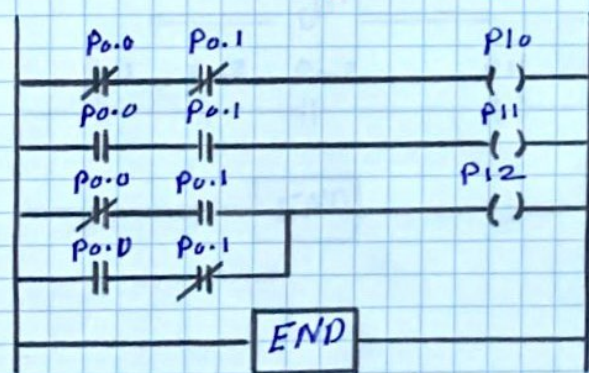
⑦ - نمر منه أنه لديك ثلاثة لمبات ومفتاح والمطلوب:

١- تشغيل Lamp1 عندما يكون المفتاحان في حالة OFF

٢- تشغيل Lamp2 عندما يكون المفتاحان في حالة ON

٣- تشغيل Lamp3 عندما يكون المفتاحان أحدهما في حالة ON

الحل



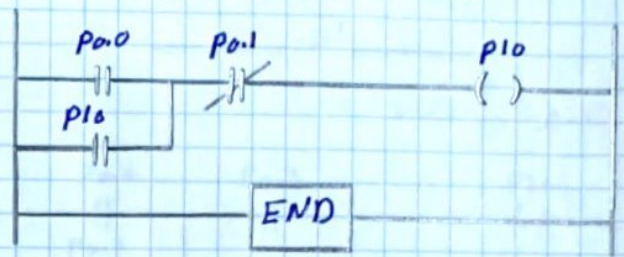
أكتب LAD لتحقيق هذه الدائرة

استقر
مايو
2016

⑧ - مهم مفتاح تشغيل وإيقاف start/stop on/off

باستخدام تلامسات NO والأخرى NC

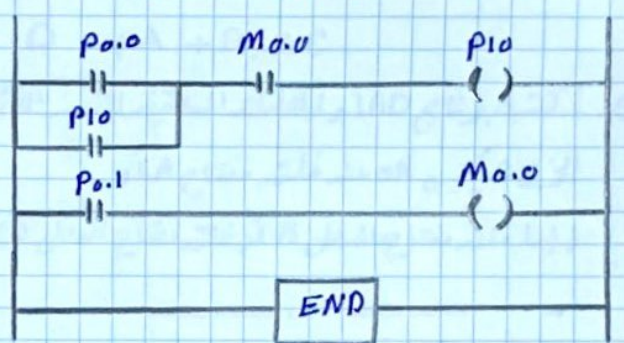
الحل



⑨ - مهم مفتاح تشغيل وإيقاف start/stop on/off

باستخدام تلامسات NO فقط

الحل



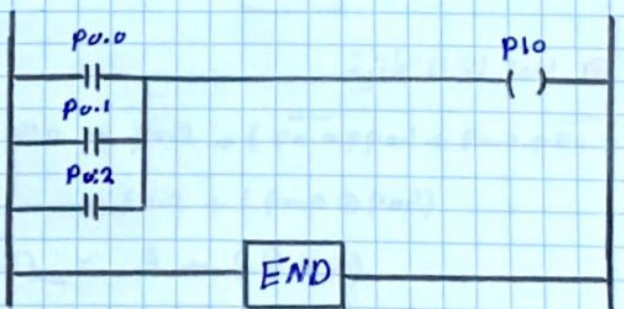
⑩ - مبني سكني مكون من ثلاثة أدوار، أكتب برنامجي

LAD لتحقيق الأمان عند الحرائق يعمل بالشرط الآتية

تشغيل جرس الإنذار في حالة حدوثه في وقت في أي دور

من الأدوار

الحل

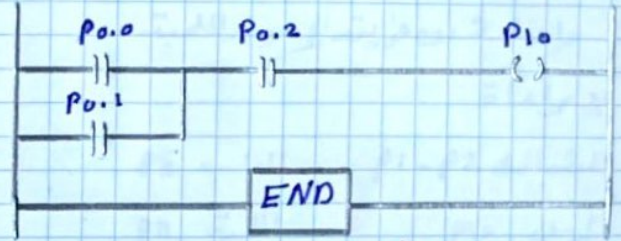


منه
4 عبد الرحمن السعدوي

٥٠. أكتب برنامج LAD والمعادلة المنطقية لتنفيذ الآتي
الخز D يكون ON عند (غلقه مفتاح A أو مفتاح B)
وغلقه مفتاح C

الحل

٥٠ - برنامج الـ LAD



٥٠ - المعادلة المنطقية

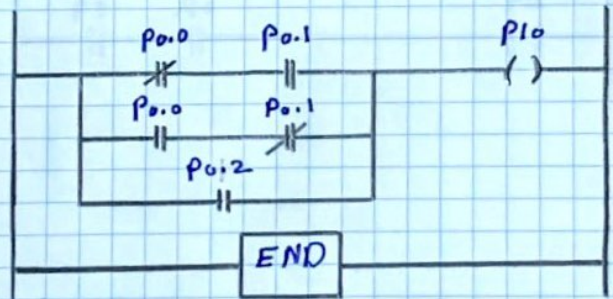
$$P1.0 = (P0.0 + P0.1) * P0.2$$

$$D = (A + B) * C$$

٥١. أكتب برنامج LAD والمعادلة المنطقية لتنفيذ الآتي
الخز D يكون ON عند غلقه مفتاح A أو
(إما غلقه مفتاح الدخل B أو غلقه مفتاح الدخل C) *

الحل

٥١ - برنامج الـ LAD



٥١ - المعادلة المنطقية

$$P1.0 = P0.2 + (P0.0 * P0.1 + P0.0 * P0.1)$$

$$= P0.2 + (P0.0 \oplus P0.1)$$

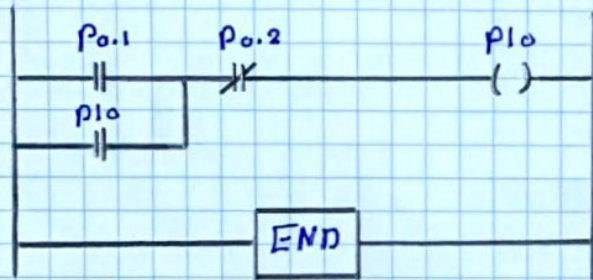
$$D = A + (B \oplus C)$$

$$= A + (\bar{B}C + B\bar{C})$$

٥٢. إذا كان لديك مفتاحان ولبة أكتب برنامج LAD
والمعادلة المنطقية التي تحقق الشروط الآتية
- إضاءة اللبة من P0.1 وإطفائها من P0.2
- تبقى اللبة على حالتها إذا كان المفتاحان في حالة OFF
- تقول اللبة إلى OFF إذا كان المفتاحان في حالة ON

الحل

٥٢ - برنامج الـ LAD



٥٢ - معادلة الخرج

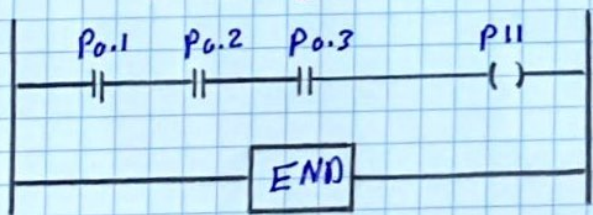
$$P1.0 = (P0.1 + P1.0) * P0.2$$

٥٣. أكتب برنامج تحكم LAD لتحقيق نظام أمان
سيارة يعمل بالشروط الآتية

السيارة تعمل إذا كان مفتاح التشغيل ON وبإب
الناقور مغلقة وحزام الأمان مستخدم

مفتاح التشغيل P0.1	باب الناقور P0.2	حزام الأمان P0.3	محلل السيارة P1.1
-----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

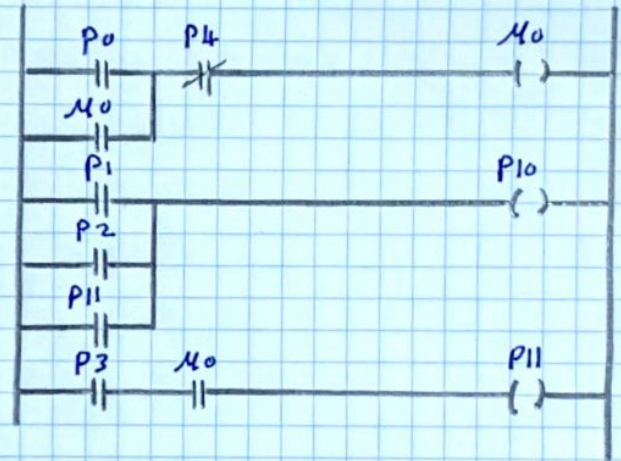
الحل

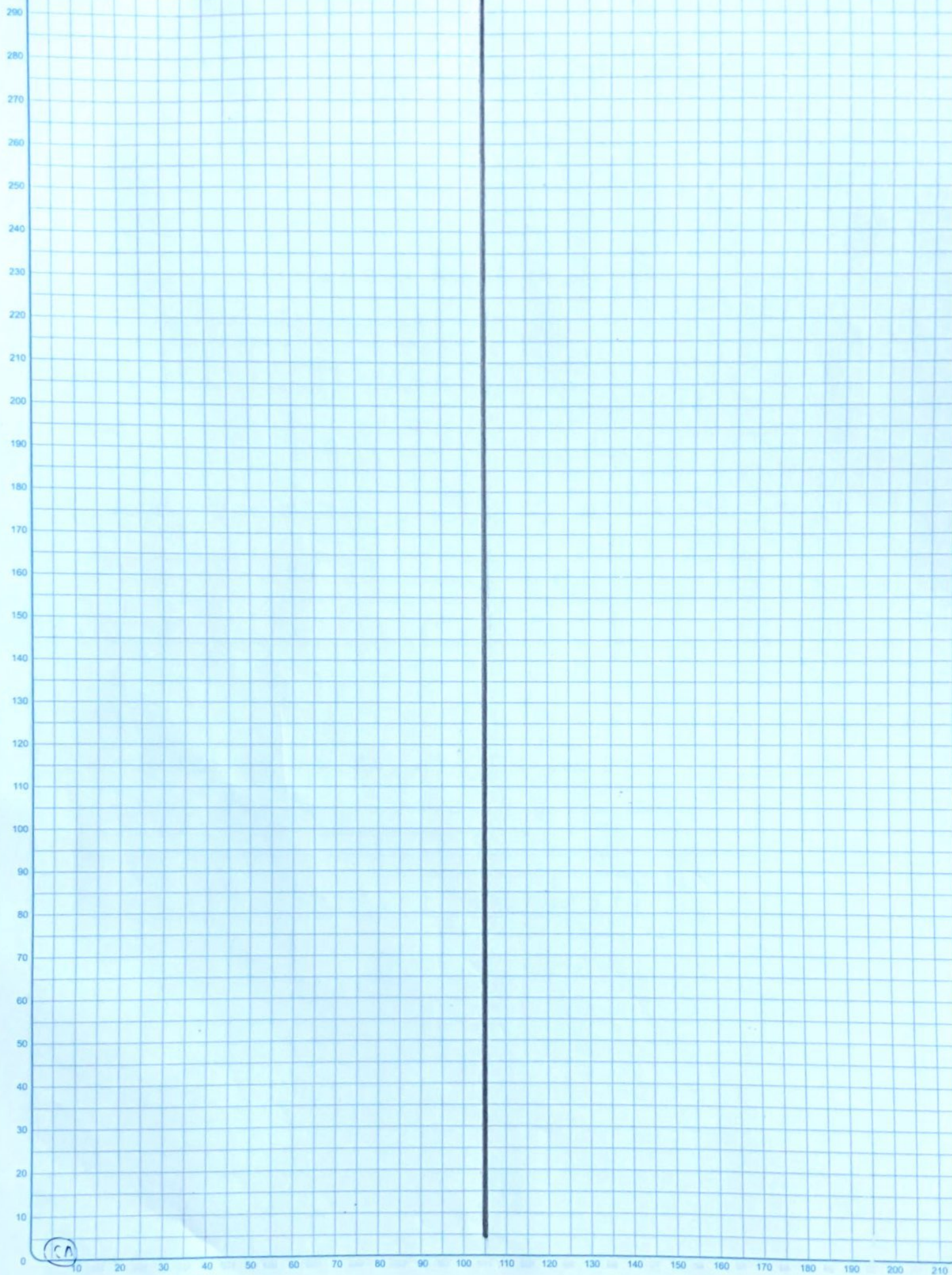


٥٠ - غرفة يوجد بها باب وعدد ٤ شبكات ، مهم برنامج بلغة
 الـ AD للتأمين ضد السرقة طبقاً للشروط الآتية
 ١- عند حدوث سرقة من أى شبكات يتم إصدار
 هوية عن طريقة جرس
 ٢- عند حدوث سرقة من الباب يتم إصدار هوية
 وإضاءة عن طريقة الجرس والمكبنة
 مع مراعاة

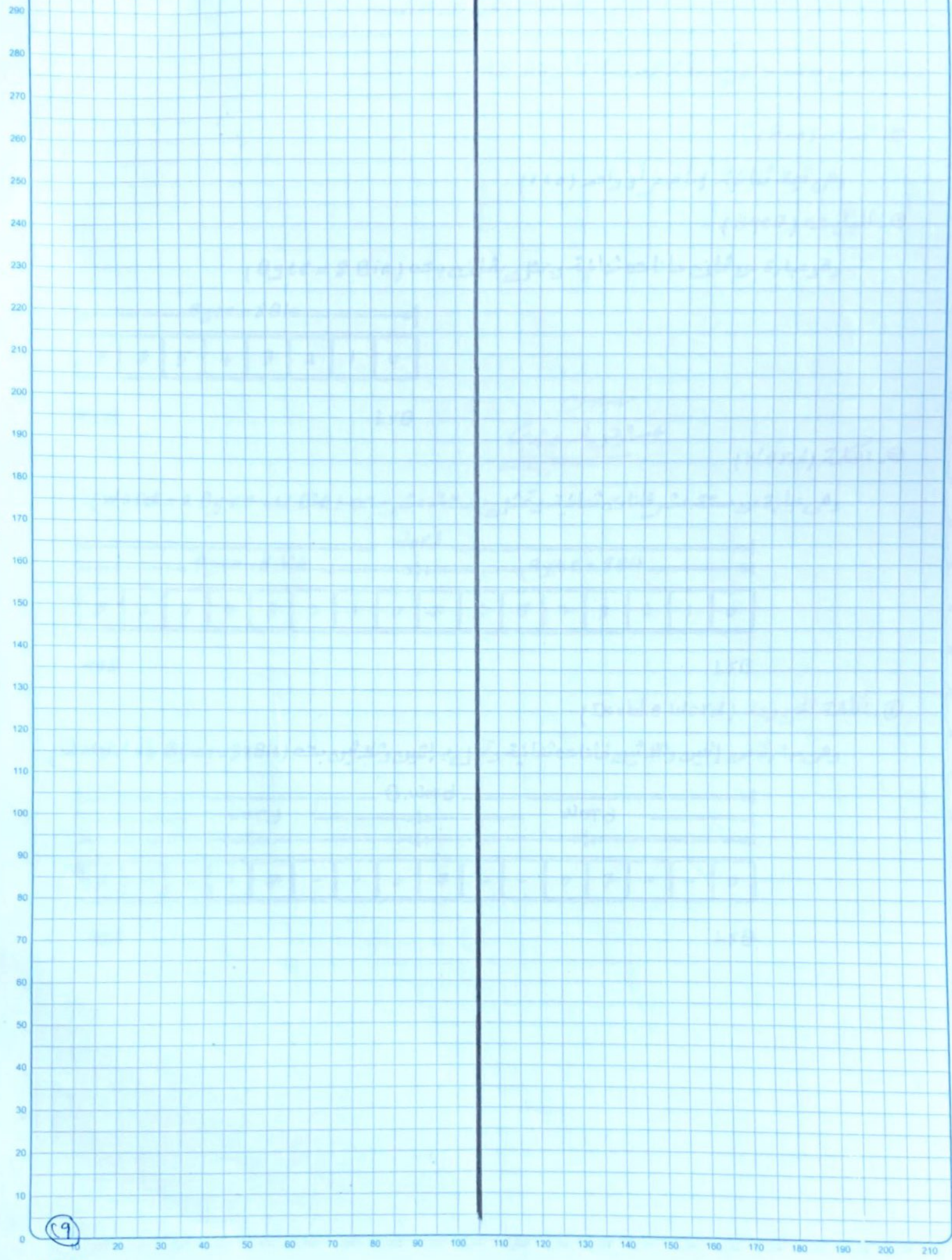
الشبكات P1 - P2 الباب P3
 الجرس P10 المكبنة P11
 مفاتيح التشغيل والإيقاف P0 - P4

الحل





ALAQSA



ALAQSA

الباب الثالث: الدوال المتقدمة

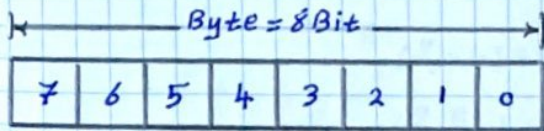
* مقدمة عن بعض عناصر الأنظمة العددية لأجهزة الـ PLC

٥. البت (Bit)

وهي قيمة ثنائية إما صفر أو واحد (1 أو 0)

٥. البايت (Byte)

وهو عبارة عن ثمانى خانات ثنائية ويمثل بثمانى بت (Byte = 8 Bit)



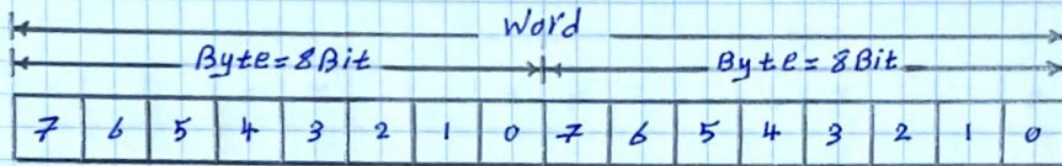
MSB

LSB

نفسه
بمعنى آخر

٥. الكلمة (Word)

وهي عبارة عن ستة عشر خانات ثنائية وتمثل بستة عشر بت (Word = 2 Byte = 16 Bit)

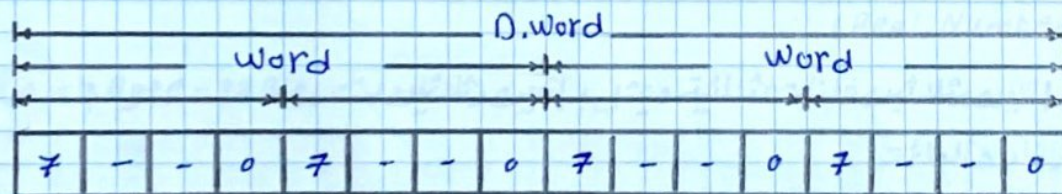


MSB

LSB

٥. الكلمة المزدوجة (Double Word)

وهي عبارة عن ثلثين خانات ثنائية وتمثل بثلاثين بت (D. Word = 4 Byte = 32 Bit)

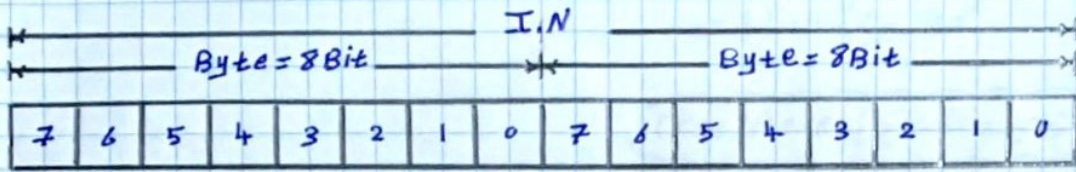


MSB

LSB

٥- العدد الصحيح (Integer Number)

وهو عبارة عن ستة عشر خانة ثنائية ويمثل بستة عشر بت ($I.N = 2 \text{ Byte} = 16 \text{ Bit}$)
وهي أعداد لها إشارة في المدى من (-32768) إلى $(+32768)$



MSB

LSB

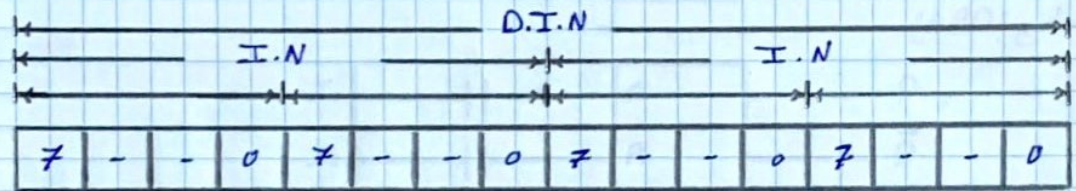
وتحدد الإشارة رقم (15) إشارة العدد

فإذا كانت محملة بالقيمة المنطقية (0) فتكون إشارة العدد (موجبة)

وإذا كانت محملة بالقيمة المنطقية (1) فتكون إشارة العدد (سالبة)

٦- العدد الصحيح المزدوج (Double Integer Number)

وهو عبارة عن اثنين وثلاثين خانة ثنائية ويمثل بأثنين وثلاثين بت ($D.I.N = 2 I.N = 4 \text{ Byte} = 32 \text{ Bit}$)



MSB

LSB

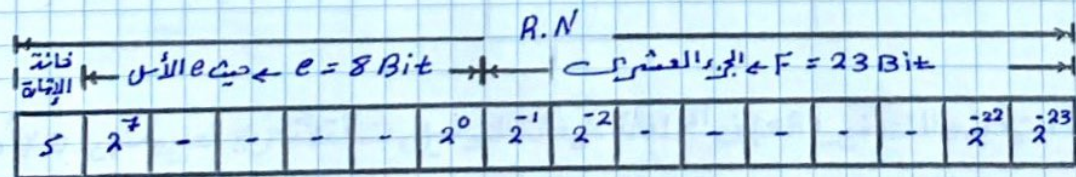
وتحدد الإشارة رقم (31) إشارة العدد

فإذا كانت محملة بالقيمة المنطقية (0) فتكون إشارة العدد (موجبة)

وإذا كانت محملة بالقيمة المنطقية (1) فتكون إشارة العدد (سالبة)

٧- العدد الحقيقي (Real Number)

وهو عبارة عن اثنين وثلاثين خانة ثنائية ويمثل بأثنين وثلاثين بت ($R.N = 4 \text{ Byte} = 32 \text{ Bit}$)
وتسمى بالأعداد ذات العائمة



ويمكن تمثيلها بالمعادلة

$$R.N = 1 \times F \times 2^{e-127}$$

حيث أنه

← e تمثل الإشارة فإذا كانت محملة بالقيمة المنطقية (0) فتكون إشارة العدد (موجبة) وإذا كانت (1) فتكون إشارة العدد (سالبة)

← F الجزء العشري

← e الأس

* برمجة الدوال المتقدمة

وتنقسم إلى

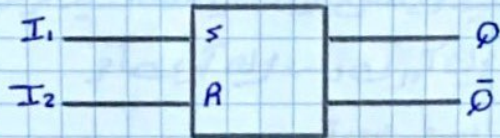
- ① - برمجة دوال التوحيد والتصفير
- ② - برمجة المؤقتات
- ③ - برمجة العدادات

* أولًا: برمجة دوال التوحيد والتصفير (Set/Reset)

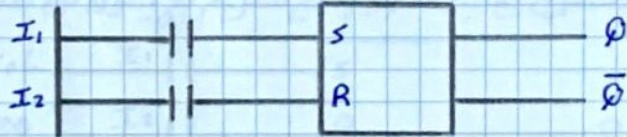
① - الرمز



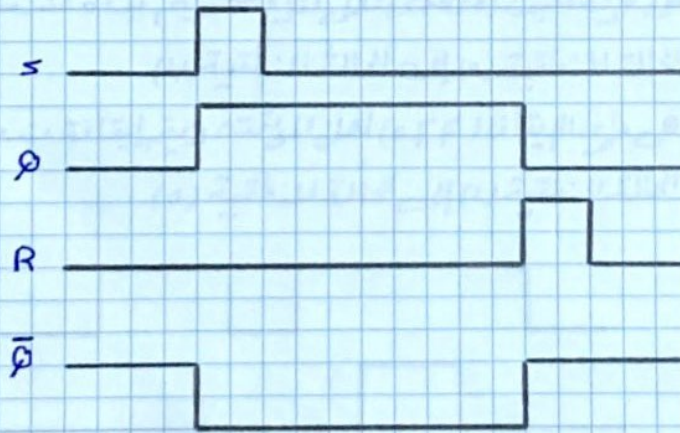
② - المخطط الصندوقي (CSF)



③ - المخطط المسطح (LAD)



④ - المخطط الزمني



⑤ - الاستخدام

تستخدم دالة التوحيد والتصفير (SR) في المحافظة على حالة التوهيل عند نقطة خرج معين مثل (Q) أو إلغاء ذلك التوهيل، فإذا استخدمنا (Set) يتم المحافظة على حالة التوهيل (ON) أما إذا استخدمنا (Reset) يتم إلغاء هذه الحالة.

⑥ - فائدة الدالة

وهذه الدالة مفيدة جدًا حيث أنه باستخدام إشارة دخل قصيرة زمنيًا يمكننا جعل المخرج أو مكان معين في الذاكرة في حالة (ON) لفترة طويلة حتى تأتي إشارة أخرى لعمل (Reset).

* ثانياً: برمجة المؤقتات (Timers)

١- تعريف المؤقت (وظيفة المؤقت)

هو من أهم العناصر المستخدمة في العمليات الصناعية أو عمليات التحكم، ووظيفة المؤقتات الأساسية في عمليات التحكم هي الحصول على تأخير زمني التوصليل لفترة معينة (Time Delay ON)، كما أنه هناك بعض الوظائف للمؤقتات يمكن الحصول عليها باستخدام (Time Delay OFF).

٢- العمليات الصناعية التي تحتاج إلى استخدام المؤقتات

١- عمليات اللحام

٢- عمليات الدهان

٣- عمليات معالجة الحرارة

٤- التحكم في أكثر من عملية في نفس الوقت وذلك لتعديد الزمن بين كل عملية وأخرى مثل ضبط الزمن بين إيقاف محرك كهربائي وبدء محرك آخر

٣- المؤقت الأساسي في أبسط صورة

ويمكن تمثيل المؤقت الأساسي في أبسط صورة على شكل مربع يتكون من نقطتين دخل (S-R) ونقطة خرج (Q).



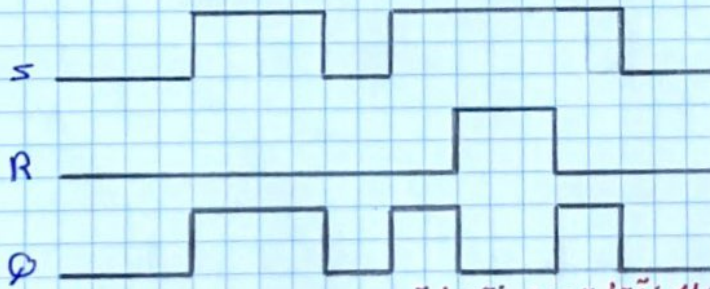
• نقطة الدخل (S) هي طرف البدء (start) لعمل المؤقت ويتم بدؤه عندما تتغير إشارة الدخل من

الحالة المنطقية (0) إلى الحالة المنطقية (1)

• نقطة الدخل (R) هي طرف الإيقاف (OFF) لعمل المؤقت ويتم إيقافه عندما تتغير إشارة الدخل من

الحالة المنطقية (1) إلى الحالة المنطقية (0)

٤- المخطط الزمني



٥- المحطات المتعددة (CSF) للمؤقتات بصفة عامة

• والأطراف هي:

المدخل set

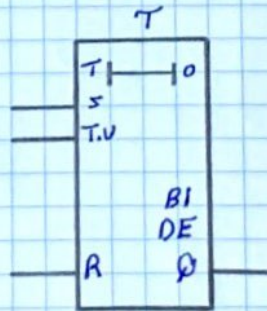
المدخل Reset

الفترة الزمنية المحدد سابقاً

رقم المؤقت بالجهاز

الخرج

زمن المؤقت الشاطئ والعشري

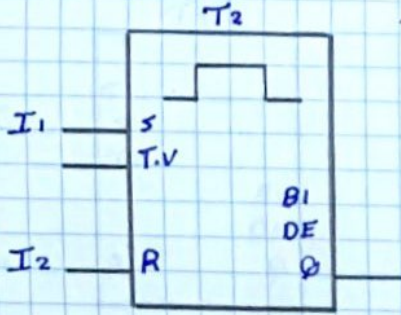


٥- أنواع الموقتات

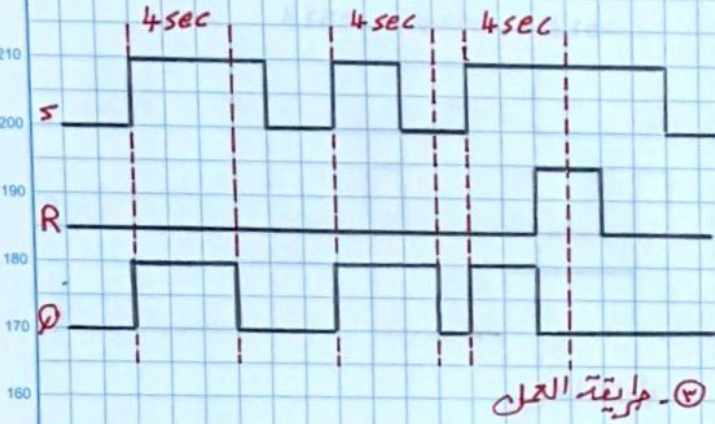
- ٥- الموقت النبضي
- ٥- الموقت النبضي المتعدد
- ٥- موقت التشغيل المتأخر
- ٥- موقت التشغيل المتأخر المخزن
- ٥- موقت اللفاء المتأخر

⑤ - المؤقت النبضي المتعدد

⑤ - الرمز



⑤ - المخطط الزمني



⑤ - طريقة العمل

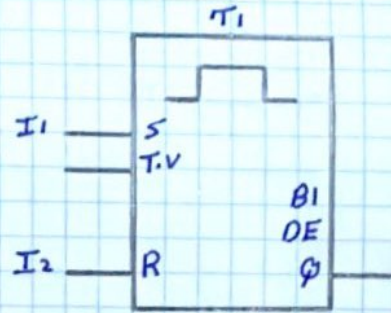
- ⑤ - عند تغيير إشارة الدخل (set+) من الحالة المنطقية (0) إلى الحالة المنطقية (1) مع عدم وجود إشارة (Reset+) يكون الخرج (Q = 1) وذلك خلال الفترة الزمنية المضبوط عليها المؤقت وهي (4 sec)

- ⑤ - عند تغيير إشارة الدخل (set+) من الحالة المنطقية (1) إلى الحالة المنطقية (0) مع عدم وجود إشارة (Reset+) يكون الخرج (Q = 1) وذلك خلال الفترة الزمنية المضبوط عليها المؤقت

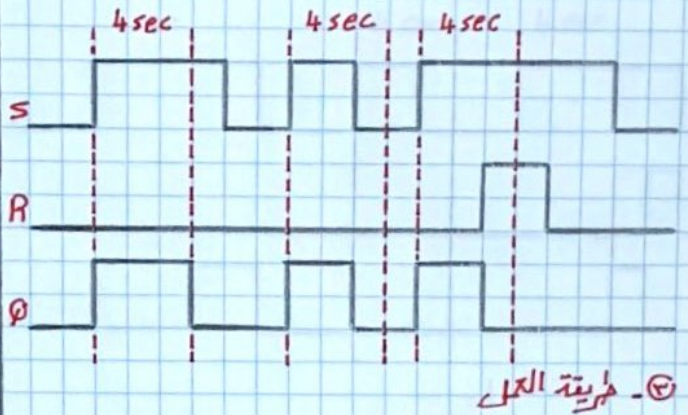
- ⑤ - عند تغيير إشارة الدخل (Reset+) من الحالة المنطقية (0) إلى الحالة المنطقية (1) مع وجود إشارة (set+) يكون الخرج (Q = 0) ويتوقف المؤقت عن العمل

⑤ - المؤقت النبضي

⑤ - الرمز



⑤ - المخطط الزمني



⑤ - طريقة العمل

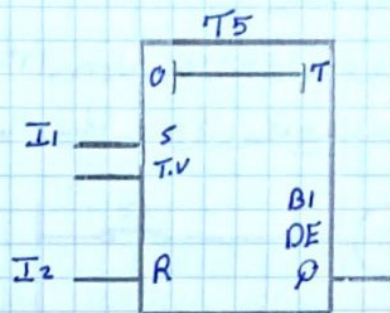
- ⑤ - عند تغيير إشارة الدخل (set+) من الحالة المنطقية (0) إلى الحالة المنطقية (1) مع عدم وجود إشارة (Reset+) يكون الخرج (Q = 1) وذلك خلال الفترة المضبوط عليها المؤقت وهي (4 sec)

- ⑤ - عند تغيير إشارة الدخل (set+) من الحالة المنطقية (1) إلى الحالة المنطقية (0) مع عدم وجود إشارة (Reset+) يكون الخرج (Q = 0) وذلك خلال فترة أقل من الفترة المضبوط عليها المؤقت

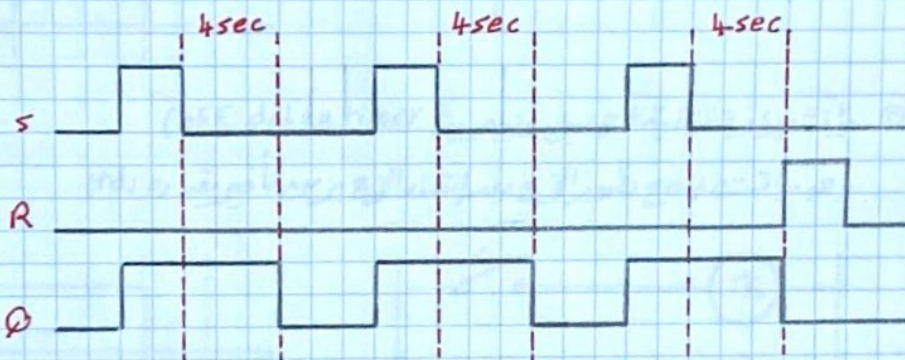
- ⑤ - عند تغيير إشارة الدخل (Reset+) من الحالة المنطقية (0) إلى الحالة المنطقية (1) مع وجود إشارة (set+) يكون الخرج (Q = 0) ويتوقف المؤقت عن العمل

٥- مؤقتة الإلغاء المتأخر

٥- الرمز



٥- المخطط الزمني



٥- طريقة العمل

٥- نحصل على إشارة الخرج (Q) في نفس اللحظة التي يتم فيها تغيير إشارة الدخل (SE+) من الحالة المنطقية (٥) إلى الحالة المنطقية (١)

٥- وبعد انتهاء إشارة الدخل (SE+) بفترة زمنية محددة سابقاً يتم إلغاء الخرج

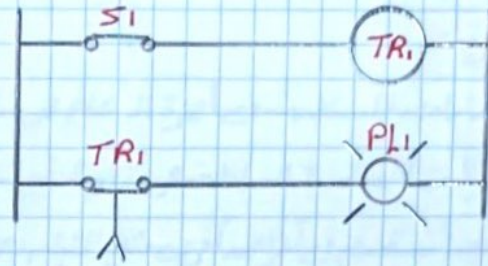
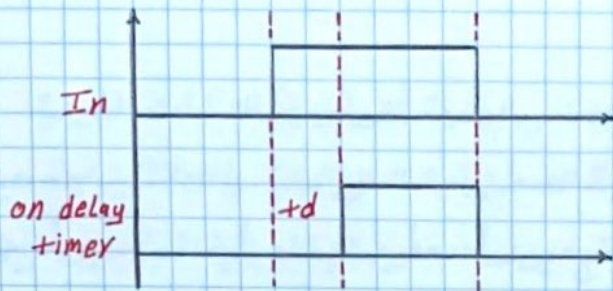
٥- وعندما تتغير إشارة الدخل (Reset) من الحالة المنطقية (٥) إلى الحالة المنطقية (١) يتم إلغاء الخرج وتصبح (Q=٥)

٥- أنواع المؤقتات الزمنية

أولاً: حسب زمن التأخير

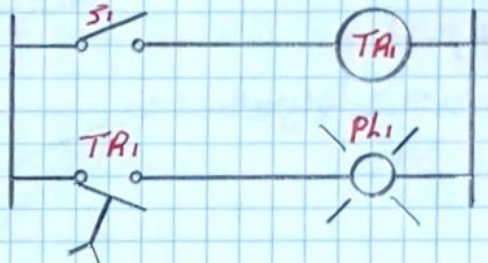
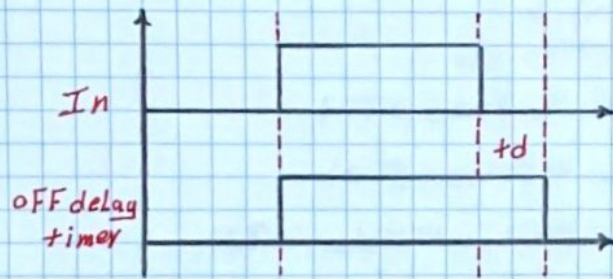
٥- مؤقت يؤخر في بداية التوصل ويسمى (on delay timer)

وهو مؤقت يسمح بظهور الخرج بعد تطبيق الدخل بزمن تأخير مقداره (t_d)



٥- مؤقت يؤخر في نهاية التوصل ويسمى (off delay timer)

وهو مؤقت يسمح بظهور الخرج بعد إتمام الخرج بزمن تأخير مقداره (t_d)



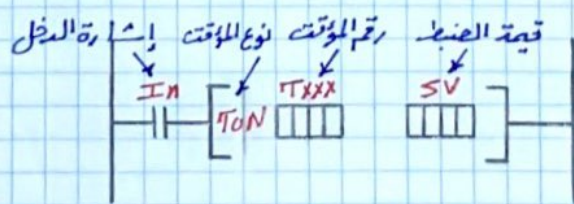
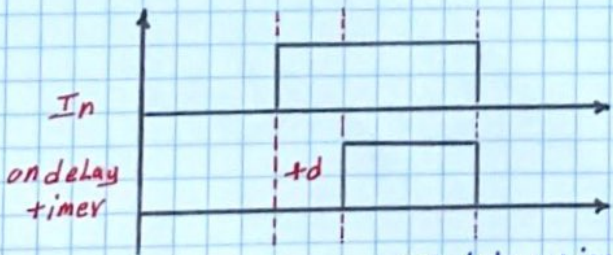
ثانياً: حسب الأساس الزمني

٥- مؤقت الأساس الزمني 100ms وعددهم في الذكرة 32 timer يبدأ من T_{000} حتى T_{031}

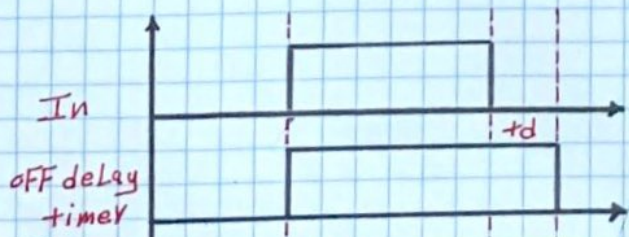
٥- مؤقت الأساس الزمني 10ms وعددهم في الذكرة 16 timer يبدأ من T_{032} حتى T_{047}

٨- تعليمات المؤقتات

٥- الصورة العامة لتعليمات المؤقت من نوع (on delay timer)



٥- الصورة العامة لتعليمات المؤقت من نوع (off delay timer)



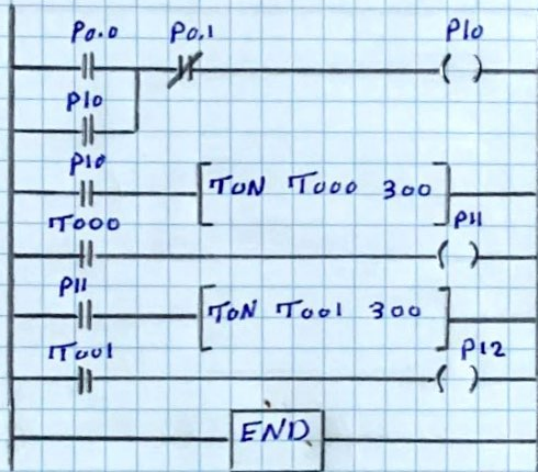
مسائل الوقتات

- ٥- ٣ محركات يتم التحكم فيها باستخدام جهاز الـ PLC
 مهم برنامج تحكم LAD بحيث يتم التشغيل المتتابع للثلاث
 على أنه يكون الفصل الزمني بين المحرك والذي يليه
 ٣ ثانية ، ملحوظة
 المحرك الأول يبدأ العمل فوراً عند الضغط على مفتاح
 التوجيهيل وتوقف جميع المحركات عند الضغط على مفتاح
 الإيقاف

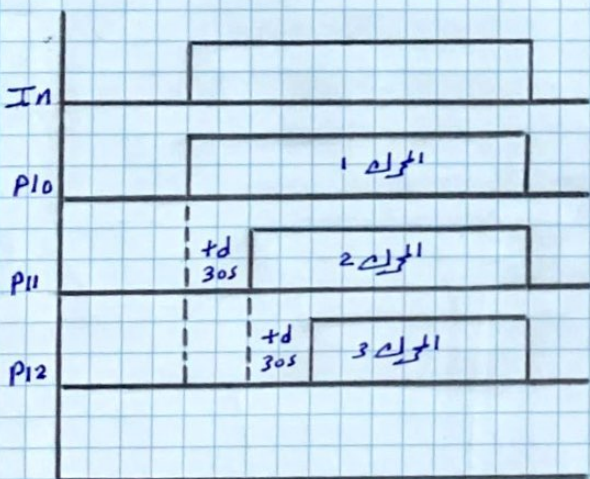
المفتاح
شايو
2018

الحل

المخطط السلسلي LAD



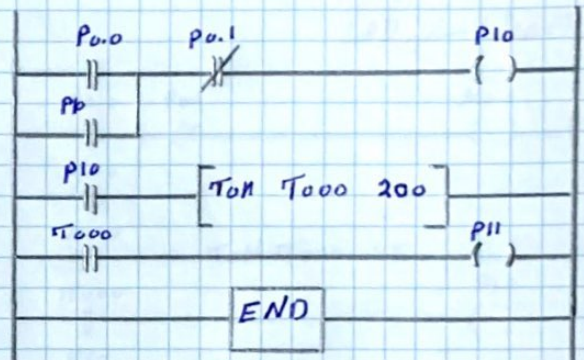
المخطط الزمني



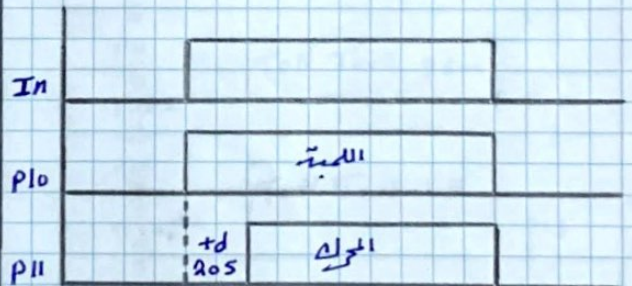
- ٥- ورشة خبازة بها محرك لقطع الأخشاب ولعبة بيان
 والمطلوب تصميم نظام تحكم باستخدام جهاز الـ PLC
 لعمل التالي
 ١- عند الضغط على مفتاح التشغيل $s + ar +$ تشغيل اللبة
 فوراً
 ٢- بعد ٥ ثانية من إضاءة اللبة يعمل المحرك
 ٣- عند الضغط على مفتاح الإيقاف Stop يتوقف
 المحرك واللبة

الحل

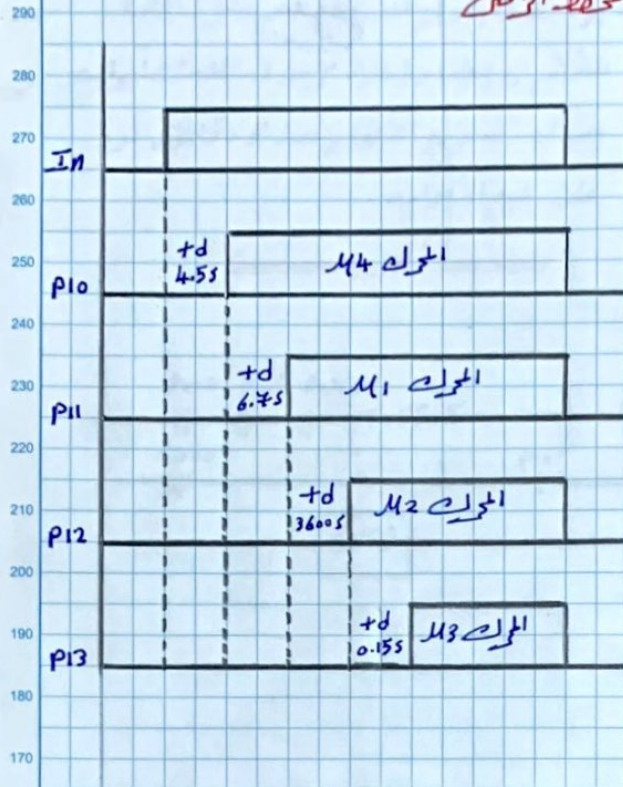
المخطط السلسلي LAD



المخطط الزمني



المخطط الزمني



٢- وحدة مناعية بها أربعة محركات تعمل بتتابع زمني على

الغوا التالي

- ١- المحرك $M1$ يعمل بعد 6.7 sec من لحظة تشغيل المحرك $M4$
- ٢- المحرك $M4$ يعمل بعد 4.5 sec من لحظة الضغط على مفتاح $start$
- ٣- المحرك $M3$ يعمل بعد 150 msec من لحظة تشغيل المحرك $M2$
- ٤- المحرك $M2$ يعمل بعد 6 min من لحظة تشغيل المحرك $M1$

وعند الضغط على مفتاح $stop$ تتوقف جميع المحركات

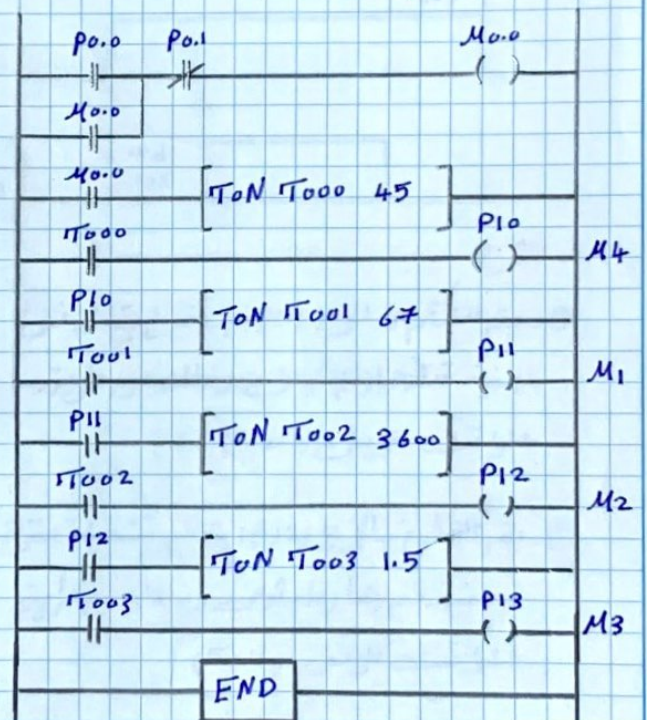
عن العمل والمطلوب

١- كتابة برنامج LAD

٢- رسم المخطط الزمني

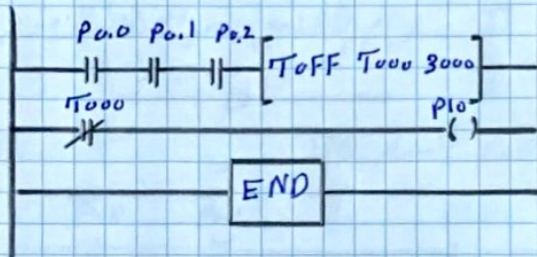
الحل

المخطط السلعي LAD

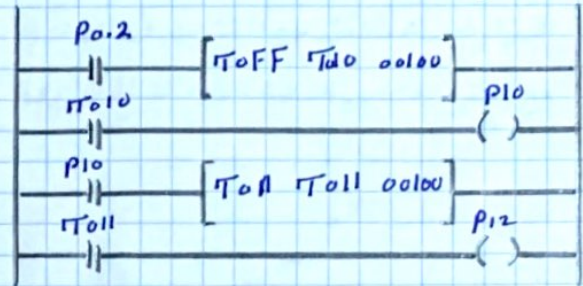


٥- باستخدام جهاز الـ PLC مبرمج دائرة LAD للتحكم في إطفاء إشارة منارة منارة له ثلاث أبواب بحيث تطفئ الأتوار بعد 5 دقائق من غلقه جميع الأبواب

الحل

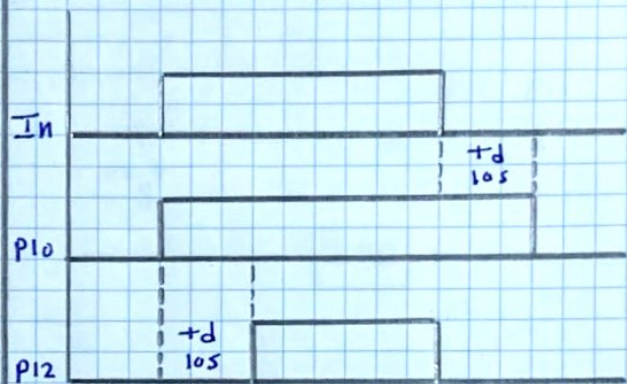


٦- من خلال المخطط الزمني التالي اشرح البرنامج مع توضيح ذلك بالمخطط الزمني



الحل

المخطط الزمني



الشرح

٥- يتم التحكم في المخرج (P10) بتأخير إيقاع فترة زمنية قدرها (10) ثواني وذلك عن طريق المؤقت الزمني (T010)

٥- يتم التحكم في المخرج (P12) بتأخير تشغيل فترة زمنية قدرها (10) ثواني وذلك عن طريق المؤقت الزمني (T011)

③ - درشة صغيرة بها محرك تهريز (m) ومفغنة (P)

والملحوظة تصميم نظام تحكم PLC لعمل الآتى :-

عند الضغط على مفتاح $s+m$ يبدأ المحرك (m)

في العمل فوراً أما ثم بعد 20 ثانية يتم تشغيل

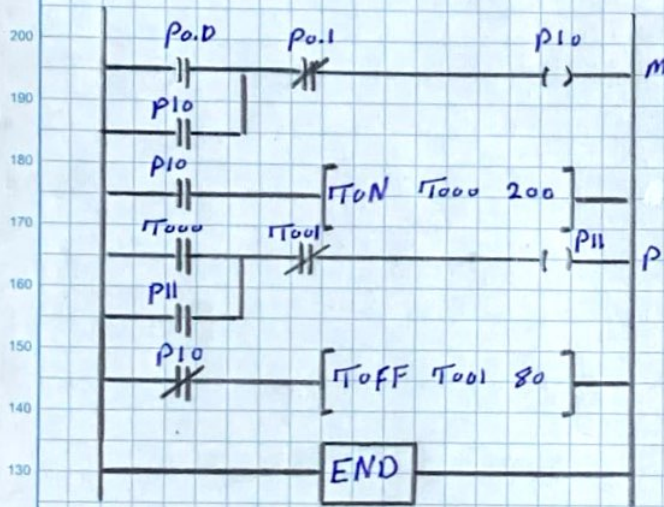
المفغنة (P) بعد إيقاف المحرك من مفتاح

$s+m$ ثم يتم إيقاف المفغنة بعد 8 ثواني

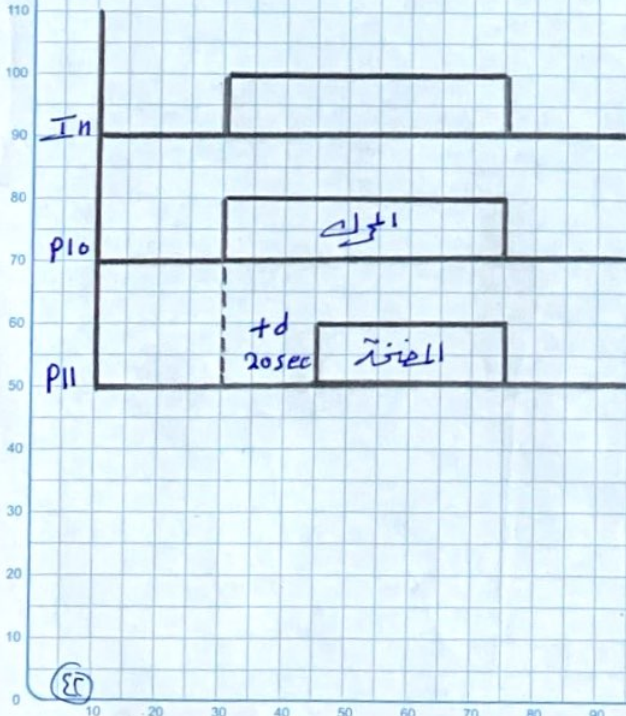
الآتى برنامج LAD مع رسم المخطط الزمني

===== الحل =====

المخطط السلمى LAD



المخطط الزمني



⑥ - باستخدام جهاز الـ PLC مهم دائرة تحكم في إضاءة

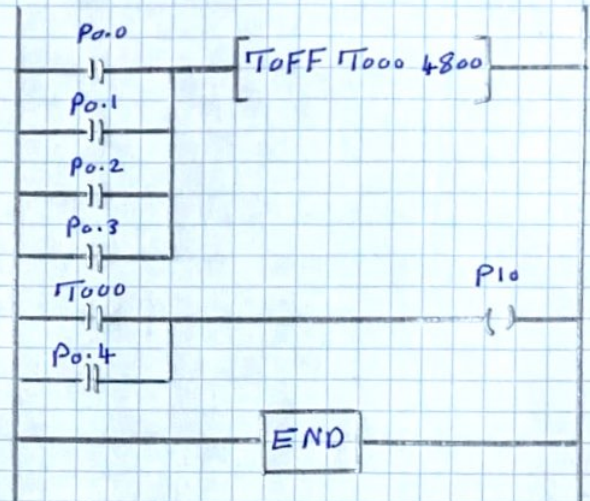
سلم مبنى سكنى مكون من أربعة أدوار بحيث تطفئ

الأنوار بعد 8 دقائق من التشغيل في أى دور

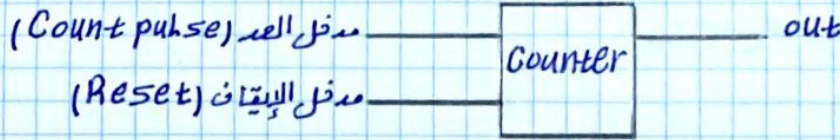
مع إستمرار تشغيل الإضاءة في حالة الطوارئ

===== الحل =====

المخطط السلمى LAD



٥- الرمز



٢- التعريف

العدادات المستخدمة في أجهزة الـ عام هي عدادات تؤدي نفس الوظيفة التي تؤديها العدادات الطبيعية والوظيفة الأساسية للعدادات هي مقارنة قيمة مخزنة (قيمة الضبط) بقيمة الدخل الحالية وذلك لتنفيذ مهمة معينة وأيضاً تستخدم في أغراض أخرى مثل القيام بعملية عد منتج معين في أحد خطوط الإنتاج وأيضاً تستخدم في أغراض التحكم مثل المؤقتات

والعداد دخله أحد ما يسمى مدخل العد (Count pulse) والأخر يسمى مدخل الإيقاف (Reset) ومخرجه

واحد (out)

٣- أنواع العدادات

أنواع العدادات

- ١- العداد التصاعدي (CTU)
- ٢- العداد التنازلي (CTD)
- ٣- العداد التصاعدي التنازلي (CTUD)

٥- العداد التصاعدي (CTU)

٥- الاستخدام

يستخدم بكثرة في ممانع تعبئة الزجاجات

٥- مكونات تعليمة العداد التصاعدي

٥- نوع العداد التصاعدي CTU

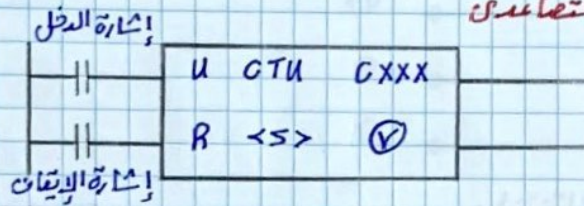
٥- رقم تلامس العداد CXXX

٥- قيمة الضبط SV

٥- إشارة الدخل U

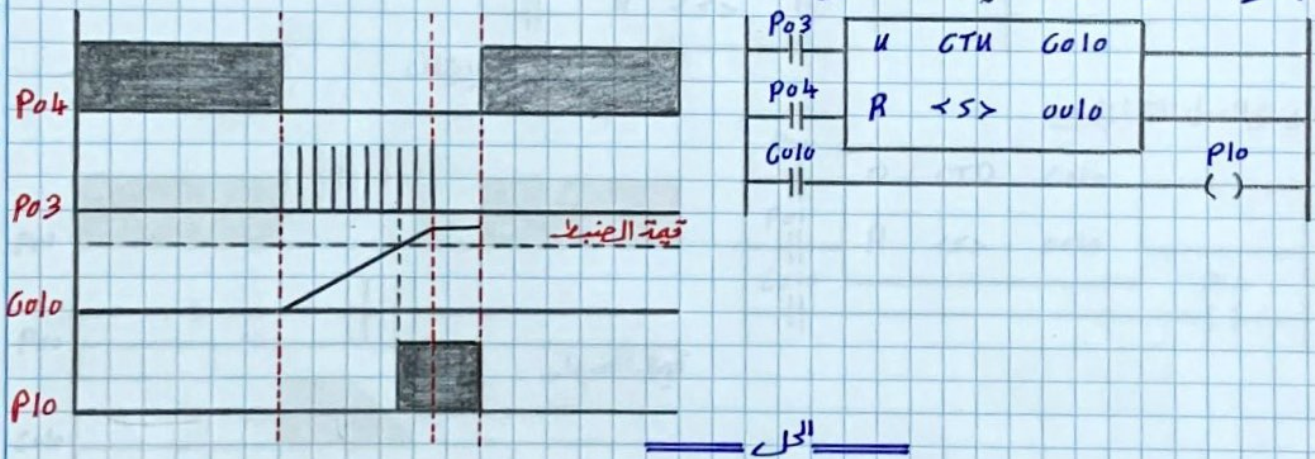
٥- إشارة الإيقاف R

٥- شكل يوضح تعليمة العداد التصاعدي



٤- مثال على العداد التصاعدي

إشرح البرنامج التالي مستعيناً بالخطط الزمنية



٥- الوضع الابتدائي للقيمة الجارية = ٥

٥- عندما يتغير الدخل (P03) من ٥FF إلى ٥N تزداد القيمة الجارية للعداد بمقدار ١

٥- خرج العداد (C010) يتحول إلى ٥N عندما تتساوى القيمة الجارية للعداد مع قيمة الضبط

٥- خرج العداد (C010) يتحول إلى ٥FF عندما يتغير الدخل (P04) من ٥FF إلى ٥N

٥- الدخل (P04) هو مدخل إيقاف العداد (التصفير)

٥- العداد التنازلي (CTD)

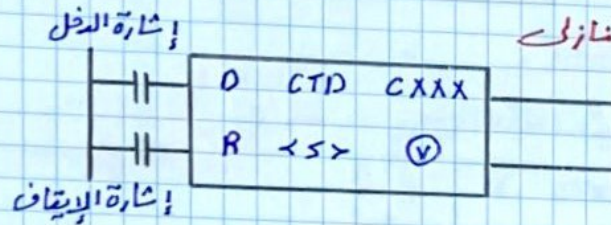
٥- الاستخدام

- يستخدم بكثرة عند مداخل انتظار السيارات ويعمل كالآتي :-
- عندما يكون الجراج خالياً تكون القيمة الابتدائية للعداد هي القيمة العظمى لسعة الجراج
- تقل قيمة العداد بمقدار عند دخول كل سيارة
- عندما تصل قيمة العداد إلى ٠ تضرع لافتة على باب الجراج مكتوب عليها ممنوع الدخول

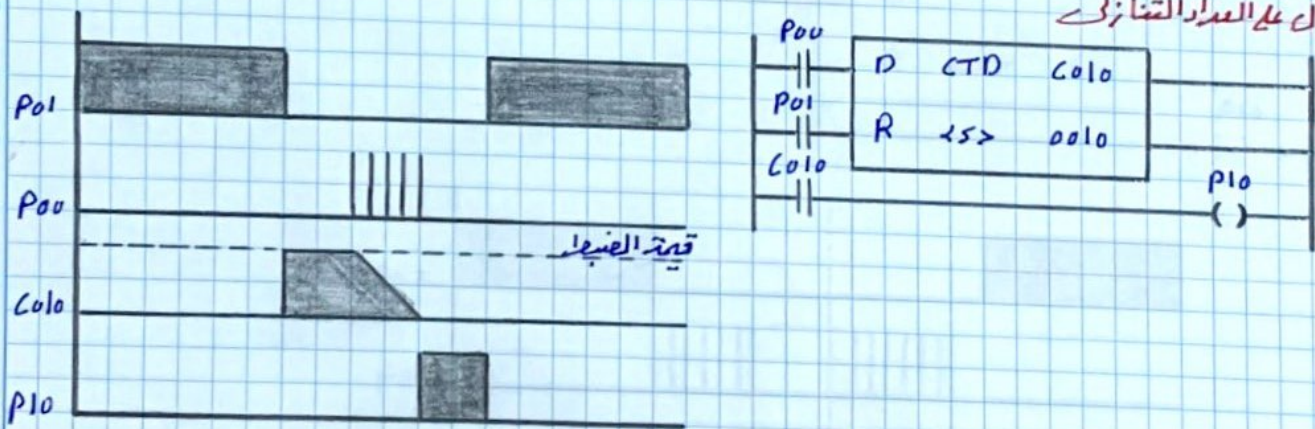
٥- مكونات تعلية العداد التنازلي

- ٥- نوع العداد التنازلي CTD
- ٥- رقم تلامس العداد CXXX
- ٥- قيمة الضبط SV
- ٥- إشارة الدخل D
- ٥- إشارة الإيقاف R

٥- شكل يوضح تعلية العداد التنازلي



٥- مثال على العداد التنازلي



الحل

- ٥- الوضع الابتدائي للقيمة الجارية = قيمة الضبط
- ٥- عندما يتغير الدخل (P00) من ٥FF إلى ٥N تقل القيمة الجارية للعداد بمقدار ١
- ٥- خرج العداد (C00) يتحول إلى ٥N عندما تصبح القيمة الجارية للعداد = ٥
- ٥- خرج العداد (C00) يتحول إلى ٥FF عندما يتغير الدخل (P01) من ٥FF إلى ٥N
- ٥- الدخل (P01) هو مدخل الإيقاف للعداد (التصفير)

٥- العداد التصاعدي التنازلي (CTUD)

٥- مكونات تعليمة العداد التصاعدي التنازلي

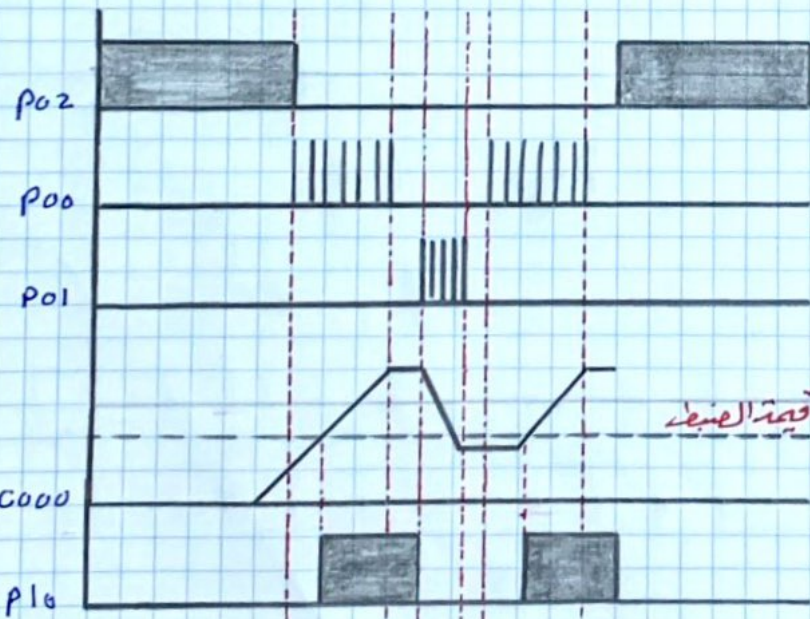
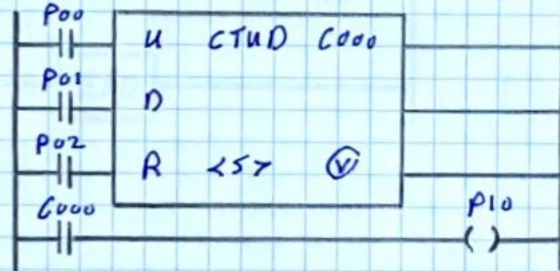
- ٥- نوع العداد التصاعدي التنازلي CTUD
- ٥- رقم تلامس العداد CXXX
- ٥- قيمة الضبط 5V
- ٥- إشارة دخل للعد التصاعدي U
- ٥- إشارة دخل للعد التنازلي D
- ٥- إشارة الإيقاف R

٥- شكل يوضح تعليمة العداد التصاعدي التنازلي



٥- مثال على العداد التصاعدي التنازلي

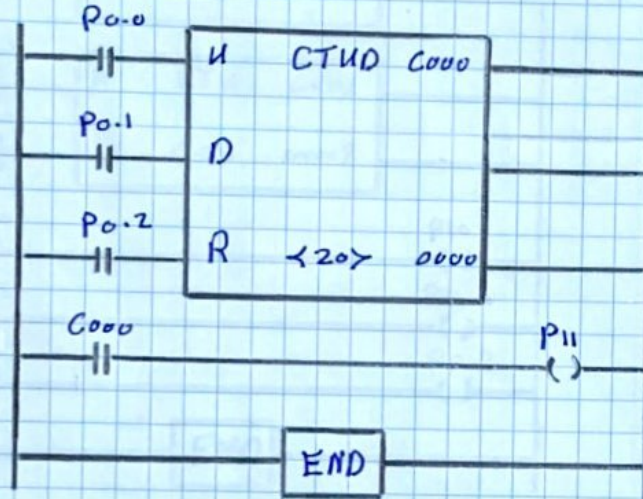
إشروع المحطة التالي مستقيماً بالمحطة الزمن



جراج سيارات له بوابة للدخول وبوابة للخروج، مهم برنامج باستخدام العدادات جميعاً عندما يصل عدد السيارات داخل الجراج لـ 20 سيارة تضرع لاقطة ممنوع الدخول علماً بأنه :-

P0.0	حساس بوابة الدخول
P0.1	حساس بوابة الخروج
P0.2	دخل الإيقاف (تصغير العداد)
P11	اللاقطة (الخروج)

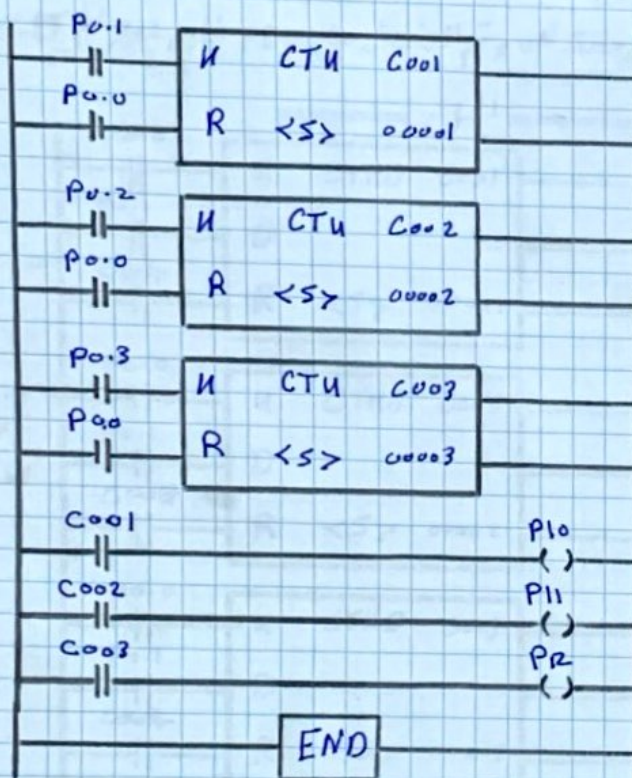
الحل



مثال ٢ :-

يتم تشغيل ثلاثة سيور بثلاثة محركات بتكرار الضغط على مفتاح توصيل الدخل m على التتابع سيرا ثم عكس ثم
سيرا 3، وبالضغط على مفتاح الفصل $P0$ يتم إيقاف السيور ما أكتبه برنامجي التحكم PLC

الحل



مسألة ٣-١-

محركات يتم التحكم في تشغيلها بواسطة PLC بالشروط الآتية

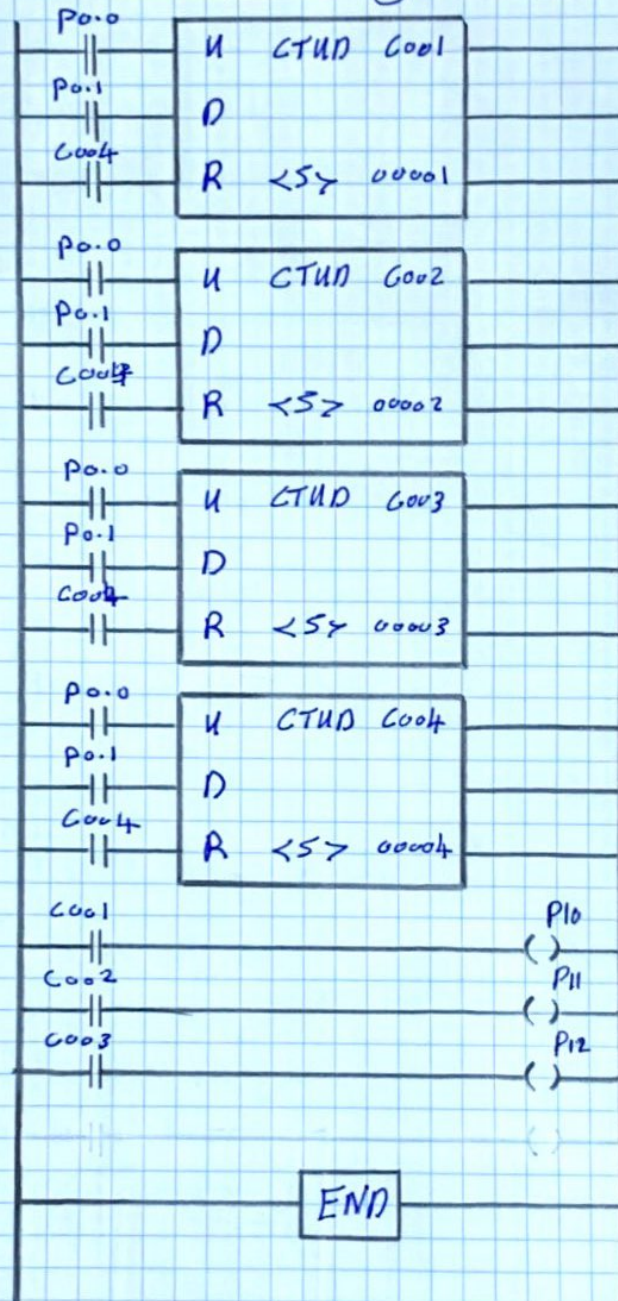
٥- عند الضغط على PB1 يزداد عدد المحركات العاملة بمقدار ١

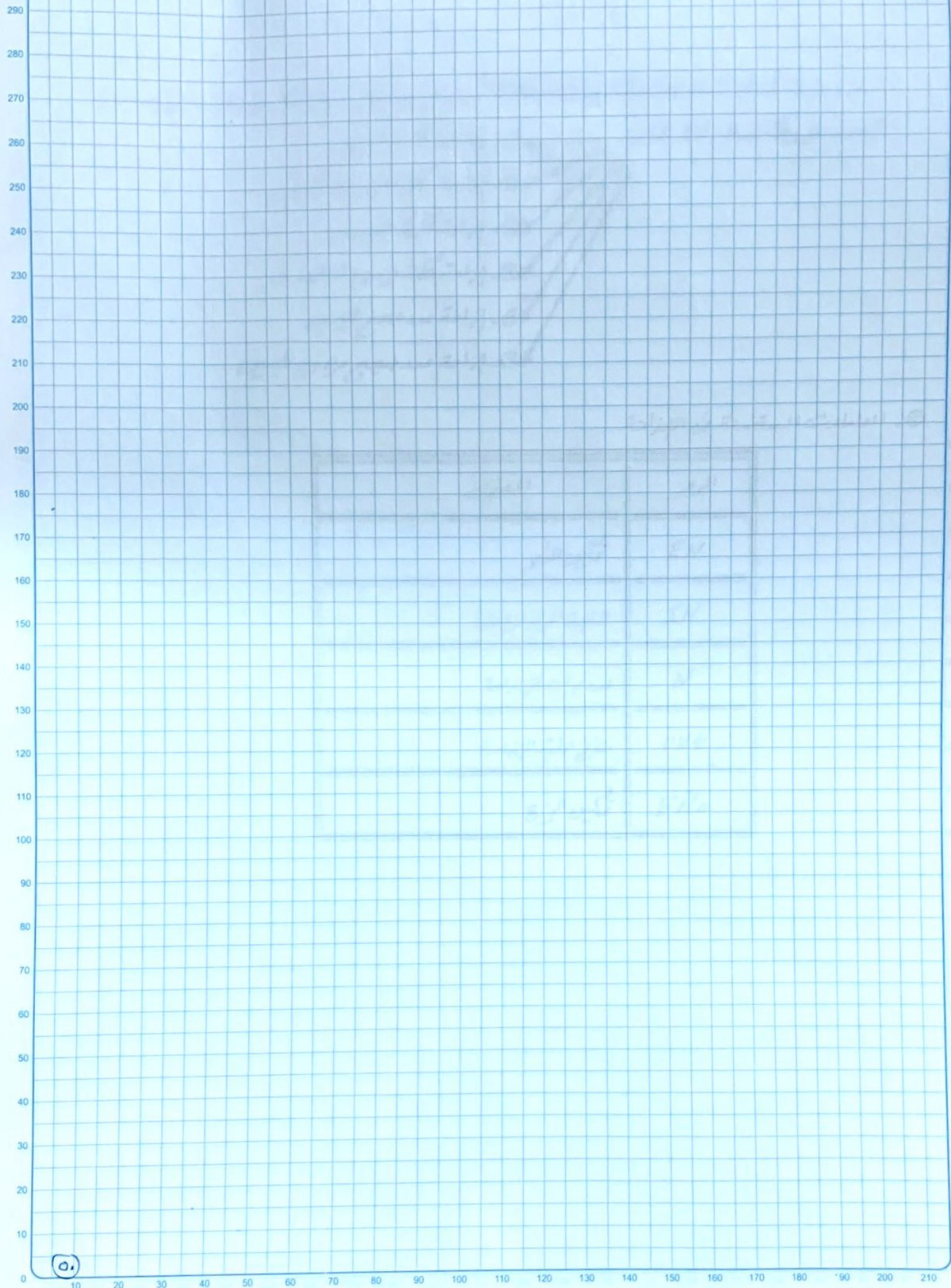
٥- عند الضغط على PB2 يقل عدد المحركات العاملة بمقدار ١

فإذا فُتحت كل المحركات في حالة ON وتم الضغط على PB1 فإن جميع المحركات تتوقف عن العمل

يوجد للمسألة رتبة
مايو 2023

الحل

هذا هو
البرنامج المطلوب



ALAQSA

عن الإزاحة

٥- وظائف الإزاحة

تستخدم وظائف الإزاحة البيانات الثنائية إلى اليمين أو اليسار، ويمكن من خلال أجهزة الـ PLC الحصول على وظائف الإزاحة الآتية

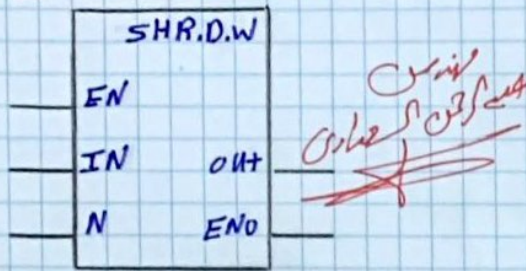
- ① - إزاحة كلمة لليمين
- ② - إزاحة كلمة مزدوجة لليمين
- ③ - إزاحة كلمة لليساار
- ④ - إزاحة كلمة مزدوجة لليساار
- ⑤ - إزاحة عدد صحيح لليمين
- ⑥ - إزاحة عدد صحيح مزدوج لليمين

٥- المعاملات المستخدمة في الإزاحة

المعنى	الرمز
تمكين الأمر	EN
القيمة المراد إزاحتها	IN
عدد مرات الإزاحة	N
نتائج عملية الإزاحة	OUT
تمكين المخرج	ENO

⑤ - إزاحة كلمة مزدوجة لليمين

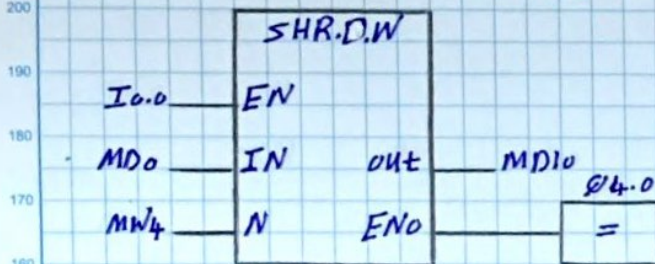
⑤ - الرمز العام لإزاحة كلمة مزدوجة لليمين



مثال :- بين كيف يمكن إزاحة الكلمة المزدوجة (FA55AAFF)

عدد مرات لليمين

⑤ - الرمز الخاصه بالمثال



⑤ - كيفية العمل

⑤ - يتم تمكين أمر الإزاحة عند تغيير حالة (I0.0)

من (0) إلى (1)

⑥ - يتم إزاحة كلمة الذاكرة المزدوجة (MD0) لليمين

حسب العدد العظمى بكلمة الذاكرة (MW4)

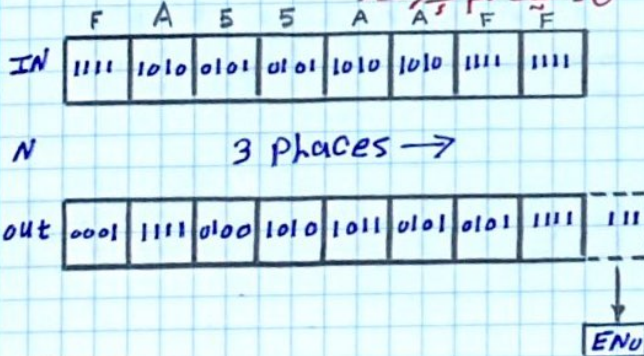
⑤ - يتم الحصول على النتيجة النهائية في كلمة

الذاكرة (MD10)

⑥ - يتم ضبط المخرج (4.0) حسب أي بت

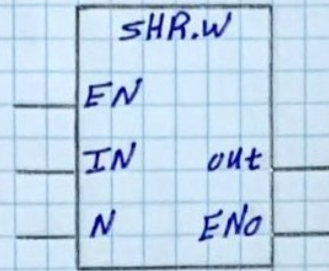
تمت إزاحة

⑤ - كيف يتم الإزاحة



⑤ - إزاحة كلمة لليمين

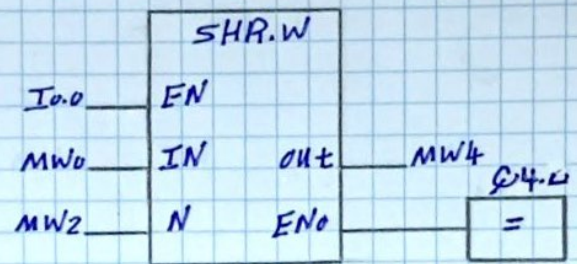
⑤ - الرمز العام لإزاحة كلمة لليمين



مثال :- بين كيف يمكن إزاحة الكلمة (C621) عدد 3

مرات لليمين

⑤ - الرمز الخاصه بالمثال



⑤ - كيفية العمل

⑤ - يتم تمكين أمر الإزاحة عند تغيير حالة (I0.0)

من (0) إلى (1)

⑥ - يتم إزاحة كلمة الذاكرة (MW0) حسب العدد

المعطى بكلمة الذاكرة (MW2)

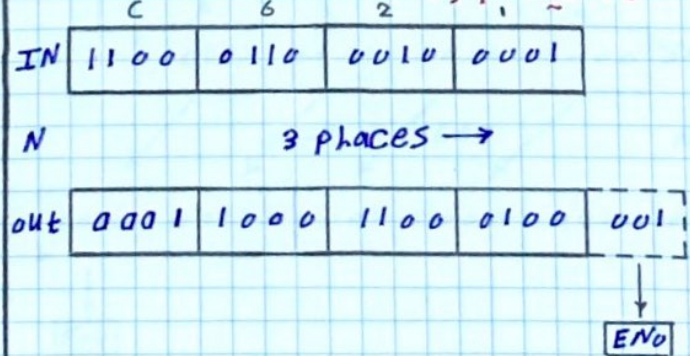
⑤ - يتم الحصول على النتيجة النهائية في كلمة

الذاكرة (MW4)

⑥ - يتم ضبط المخرج (4.0) حسب أي بت

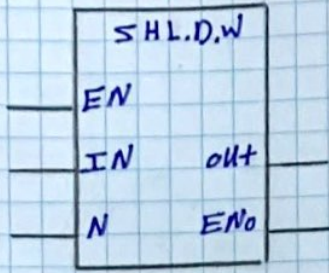
تمت إزاحة

⑤ - كيف يتم الإزاحة



④ - إزاحة كلمة مزدوجة لليسار

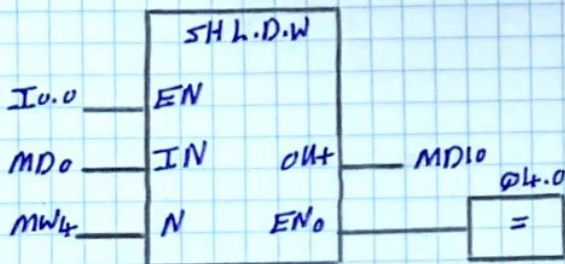
⑤ - الرمز العام للإزاحة كلمة مزدوجة لليسار



مثال ١ - بين كيف يمكن إزاحة الكلمة المزدوجة (90263142)

عدد 5 مرات لليسار

⑤ - المثال الخامس بالمثال



⑤ - كيفية العمل

① - يتم تمكين أمر الإزاحة عند تغيير حالة (I0.0)

من (0) إلى (1)

② - يتم إزاحة كلمة الذاكرة المزدوجة (MD0) لليسار

حسب العدد المعطى بكلمة الذاكرة (MW1)

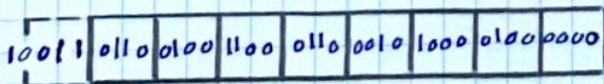
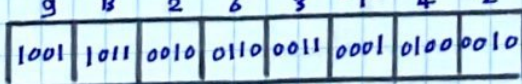
③ - يتم الحصول على النتيجة النهائية في كلمة

الذاكرة (MD10)

④ - يتم ضبط المخرج (Q4.0) حسب أزيبت

تمت إزاحة

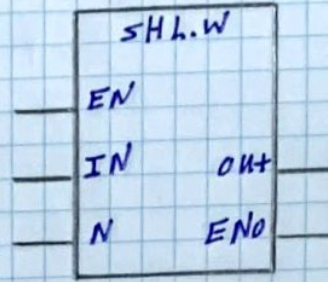
④ - كيف تتم الإزاحة



(53)

⑤ - إزاحة كلمة لليسار

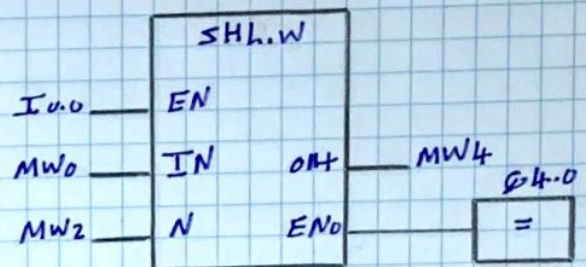
⑤ - الرمز العام للإزاحة كلمة لليسار



مثال ١ - بين كيف يمكن إزاحة الكلمة (A310) عدد 4

مرات لليسار

⑤ - الرمز الخامس بالمثال



⑤ - كيفية العمل

① - يتم تمكين أمر الإزاحة عند تغيير حالة (I0.0)

من (0) إلى (1)

② - يتم إزاحة كلمة الذاكرة (MW0) لليسار حسب

العدد المعطى بكلمة الذاكرة (MW2)

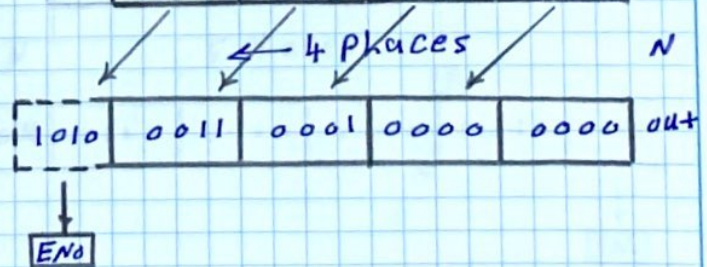
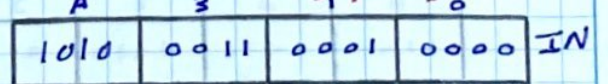
③ - يتم الحصول على النتيجة النهائية في كلمة

الذاكرة (MW4)

④ - يتم ضبط المخرج (Q4.0) حسب أزيبت

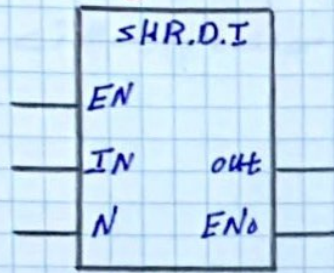
تمت إزاحة

④ - كيف تتم الإزاحة



٥- إزاحة عدد صحيح مزدوج لليمين

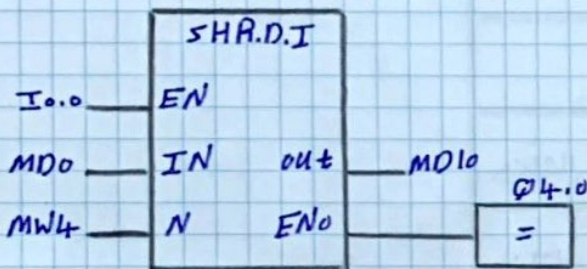
٥- الرمز العام للإزاحة عدد صحيح مزدوج لليمين



مثال :- بين كيف يمكن إزاحة العدد الصحيح المزدوج

(D4FE016A) عدده مرات لليمين

٥- الرمز الخاص به بالمثال



٥- كيفية العمل

٥- يتم تمكين أمر الإزاحة عند تغيير حالة (I0.0)

من (٥) إلى (١)

٥- يتم إزاحة كلمة الذاكرة (MD0) المزدوجة

لليمين حسب العدد المعطى بكلمة الذاكرة (MW4)

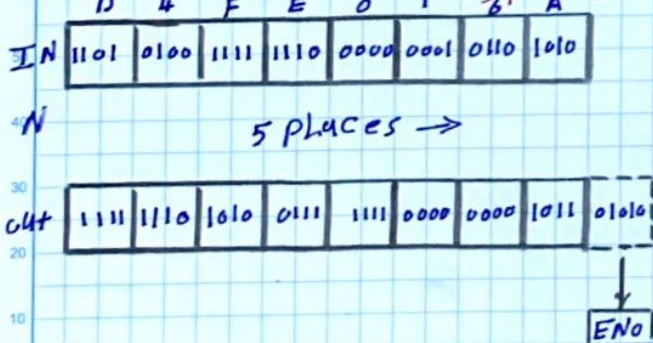
٥- يتم الحصول على النتيجة النهائية في كلمة

الذاكرة (MD10)

٥- يتم ضبط المخرج (Q4.0) حسب آخر بيت

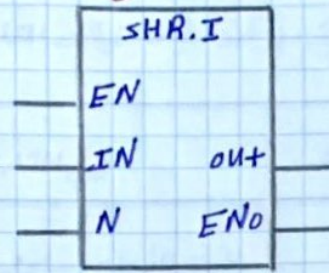
تمت إزاحته

٥- كيف تتم الإزاحة



٥- إزاحة عدد صحيح لليمين

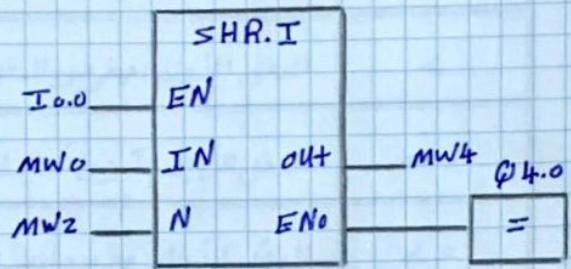
٥- الرمز العام للإزاحة عدد صحيح لليمين



مثال :- بين كيف يمكن إزاحة العدد الصحيح (C54B)

عدده مرات لليمين

٥- الرمز الخاص به بالمثال



٥- كيفية العمل

٥- يتم تمكين أمر الإزاحة عند تغيير حالة (I0.0)

من (٥) إلى (١)

٥- يتم إزاحة كلمة الذاكرة (MW0) لليمين حسب

العدد المعطى بكلمة الذاكرة (MW2)

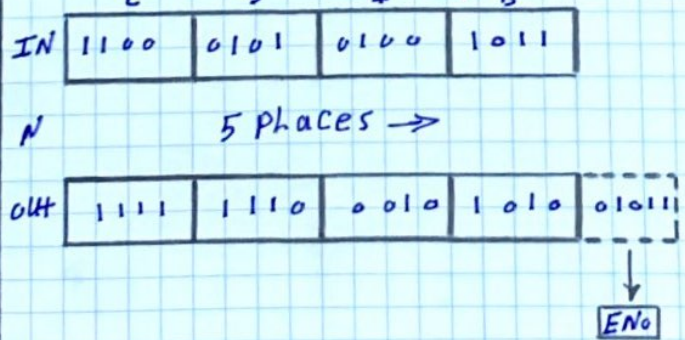
٥- يتم الحصول على النتيجة النهائية في كلمة

الذاكرة (MW4)

٥- يتم ضبط المخرج (Q4.0) حسب آخر بيت

تمت إزاحته

٥- كيف تتم الإزاحة



* أوامر المقارنة

توفّر أجهزة الـ PLC عمليات مقارنة مختلفة، والتي من خلالها نستطيع مقارنة أعداد حقيقية وأعداد صحيحة مزدوجة وأعداد حقيقية، ويمكن تحليله عمليات المقارنة التي توفّرها أجهزة الـ PLC من خلال الجدول الآتي

العلاقة	نوع المقارنة
=	الدخل الأول يساوي الدخل الثاني
< >	الدخل الأول لا يساوي الدخل الثاني
>	الدخل الأول أكبر من الدخل الثاني
<	الدخل الأول أصغر من الدخل الثاني
> =	الدخل الأول أكبر من أو يساوي الدخل الثاني
< =	الدخل الأول أصغر من أو يساوي الدخل الثاني

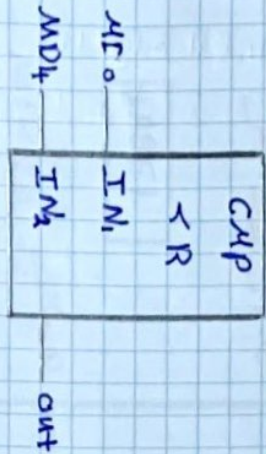
* أوامر القفز

تتبع أوامر القفز التحكم بسير البرنامج وذلك من خلال أنواع القفز المختلفة وهي :-

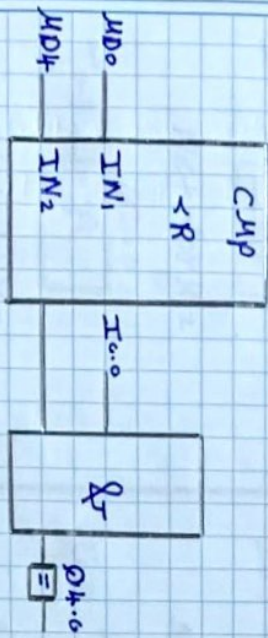
- ① - القفز الغير مشروط
- ② - القفز المشروط
- ③ - القفز ذو الشرط المنفرد

⑤ - مقارنة عددين حقيقيين C.R

① - رمز مقارنة عددين حقيقيين



⑤ - مثال: اشرح أمر المقارنة التالي



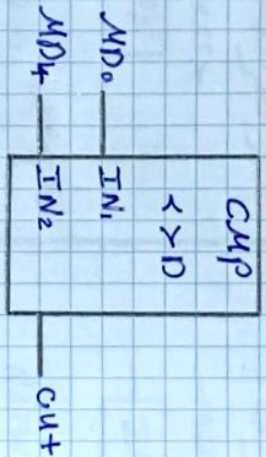
• الشرح :-

يكون المخرج (I0.0) على الوضع (1) في حالة :-

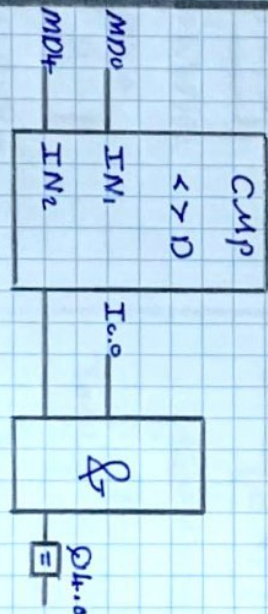
- ① - محتويات (MD0) أصغر من محتويات (MD4)
⑤ - (I0.0) على الوضع (1)

⑤ - مقارنة عددين حقيقيين من نوعين C.O

① - رمز مقارنة عددين حقيقيين من نوعين



⑤ - مثال: اشرح أمر المقارنة التالي



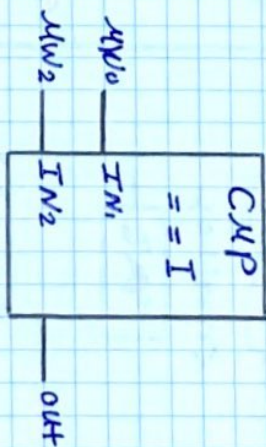
• الشرح :-

يكون المخرج (I0.0) على الوضع (1) في حالة :-

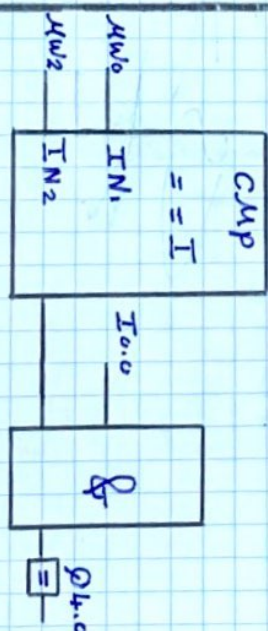
- ① - محتويات (MD0) غير مساوية لمحتويات (MD4)
⑤ - (I0.0) على الوضع (1)

⑤ - مقارنة عددين حقيقيين C.I

① - رمز مقارنة عددين حقيقيين



⑤ - مثال: اشرح أمر المقارنة التالي



• الشرح :-

يكون المخرج (I0.0) على الوضع (1) في حالة :-

- ① - محتويات (MD0) مساوية لمحتويات (MD4)
⑤ - (I0.0) على الوضع (1)

٥- عنوان القفز

١- رمز عنوان القفز

JMP LABEL

مثال ٥-١

Network 1
CAS1
JMP I0.0

Network 2

I0.3
R

Network 3

CAS1

I0.1

I0.4
R

٥- القفز ذو الشرط القفزي

١- رمز القفز ذو الشرط القفزي

<address>

JMPN

مثال ٥-٢

Network 1
CAS1
JMPN I0.0

Network 2

I0.3
R

Network 3

CAS1

I0.1

I0.4
R

٥- القفز المشروط

١- رمز القفز المشروط

<address>

JMP

مثال ٥-٣

Network 1
CAS1
JMP I0.0

Network 2

I0.3
R

Network 3

CAS1

I0.1

I0.4
R

٥- القفز غير المشروط

١- رمز القفز الغير مشروط

<address>

JMP

مثال ٥-٤

Network 1
CAS1
JMP

Network 2

Network 3

CAS1

I0.1

I0.4
R

وبالنسبة لبرسم العنوان يجب أن لا يزيد على أربعة خانات بشرط أنه سيكون أول خانة حرف .

عندما يكون (I0.0) على الواجهة (١) فإنه تحكم البرنامج ينتقل لعنوان القفز (CAS1) وتنفيذ البرنامج من هذا العنوان أما بالنسبة للخروج (I0.0) فإنه لا يتم تنفيذ عملية (Reset) عليه حتى لو كان (I0.3) على الواجهة (١)

عندما يكون (I0.0) على الواجهة (١) فإنه تحكم البرنامج ينتقل لعنوان القفز (CAS1) وتنفيذ البرنامج من هذا العنوان أما بالنسبة للخروج (I0.0) فإنه لا يتم تنفيذ عملية (Reset) عليه حتى لو كان (I0.3) على الواجهة (١)

عند تنفيذ البرنامج للأمر (JMP) فإنه سير البرنامج ينتقل مباشرة للعنوان (CAS1) ولا يتم تنفيذ الأمر الموجود به أمر القفز وعنوان القفز

(٥)